BTS SIO – Épreuve E6
Déploiement et administration d'une infrastructure Windows Server 2022

Projet Kaizer – HomeLab VMware
Déploiement d'une infrastructure virtualisée
Active Directory • DHCP • DNS • IIS • Supervision

FOFANA SORIBA
BTS SIO SISR - ALT1

ANNÉE 2026

Sommaire

1. Contexte....3
2. Besoins fonctionnels et techniques....3
Fonctionnels :....3
Techniques :....3
3. Réalisation....3
a. Installation de l'hyperviseur....3
b. Création des machines virtuelles....4
c. Mise en place des services réseau....4
d. Sécurisation....4
e. Supervision....4
4. Résultats & tests....4
5. Analyse personnelle....5
6. Schéma réseau (à produire)....5

Déploiement d'un serveur local complet (HomeLab)

1. Contexte

L'entreprise fictive **Kaizer** souhaite centraliser la gestion de ses utilisateurs et de ses services réseau, tout en disposant d'un serveur web interne et d'une supervision de son infrastructure.
Dans le cadre de l'E6, je suis chargé de mettre en place un **HomeLab virtualisé** permettant de simuler l'infrastructure d'une petite entreprise.

2. Besoins fonctionnels et techniques

Fonctionnels :

- Centralisation des utilisateurs via Active Directory
- Attribution automatique des adresses IP via DHCP
- Résolution de noms interne avec DNS
- Hébergement d'un site web interne
- Supervision des serveurs et services

Techniques :

- Virtualisation via un VMware Worstation
- Sécurisation via pare-feu et gestion des privilèges
- Sauvegarde régulière des VM
- Réseau interne simulé pour tests

3. Réalisation

a. Installation de l'hyperviseur

- Choix : **VMWARE Workstation**
- Installation sur un serveur physique ou PC dédié
- Configuration du stockage et du réseau interne pour les VM

b. Création et configuration des machines virtuelles

VM	OS	Rôle	Adresse IP
VM1	Windows Server	AD + DHCP	192.168.10.10
VM2	Windows Server	DNS + serveur web	192.168.10.20
VM3	Windows Server	Supervision	192.168.10.30
VM4	Windows 10/11	Poste client	DHCP

Les machines virtuelles ont été configurées avec les ressources nécessaires à leur fonctionnement, notamment la mémoire, le processeur, le stockage et la carte réseau.

Différents modes de connexion réseau VMware ont été utilisés au cours de la mise en place de l'environnement :

- NAT : utilisé afin de permettre à certaines machines virtuelles d'accéder au réseau en passant par la connexion de la machine hôte.
- Bridged : utilisé afin de connecter certaines machines virtuelles directement au réseau, comme des équipements distincts.

Le changement de mode réseau a notamment permis de résoudre des problèmes de communication entre certaines machines virtuelles.

c. Mise en place des services réseau

- **Active Directory**

Réalisation :
Création du domaine **KAIZER.ZAMOS**, mise en place des unités d'organisation (OU), puis création des utilisateurs et des ordinateurs.

Pourquoi :
Active Directory permet de **centraliser l'administration des comptes utilisateurs et des postes.** Les OU permettent également d'organiser les différents objets du domaine et de faciliter leur administration.

- **DHCP**

Réalisation :
Création d'une étendue IPv4 allant de **192.168.10.20 à 192.168.10.100**, avec exclusion des adresses réservées aux équipements d'infrastructure, puis activation de l'étendue.

Pourquoi :
Le DHCP permet d'**attribuer automatiquement les adresses IP aux équipements du réseau.** L'utilisation d'une plage dédiée aux postes clients évite également les conflits avec les adresses utilisées par les serveurs et les équipements d'infrastructure.

- **DNS**

Réalisation :
Création des zones DNS directes et inverses, puis réalisation de tests de résolution avec **nslookup** et **dig.**

Pourquoi :
Le DNS permet de **résoudre les noms des machines et des services en adresses IP**. Il est notamment nécessaire au bon fonctionnement de l'environnement Active Directory et facilite l'accès aux services internes sans avoir à retenir leurs adresses IP.

- **Serveur Web**

Réalisation :
Installation du rôle **Serveur Web (IIS)**, configuration du serveur et publication d'une page Web interne accessible depuis le poste client.

Pourquoi :
IIS permet de **mettre à disposition un service Web interne.** Dans le cadre de ce projet, il permet de simuler un serveur Web d'entreprise accessible depuis les postes du réseau.

d. Sécurisation

- Pare-feu
- Règles NAT, filtrage
- Gestion des privilèges et mises à jour
- Sauvegarde des VM

e. Supervision

- Installation de **Windows Serveur 2022**
- Supervision CPU, RAM et services des VM
- Création d'alertes pour anomalies avec notification

4. Résultats & tests

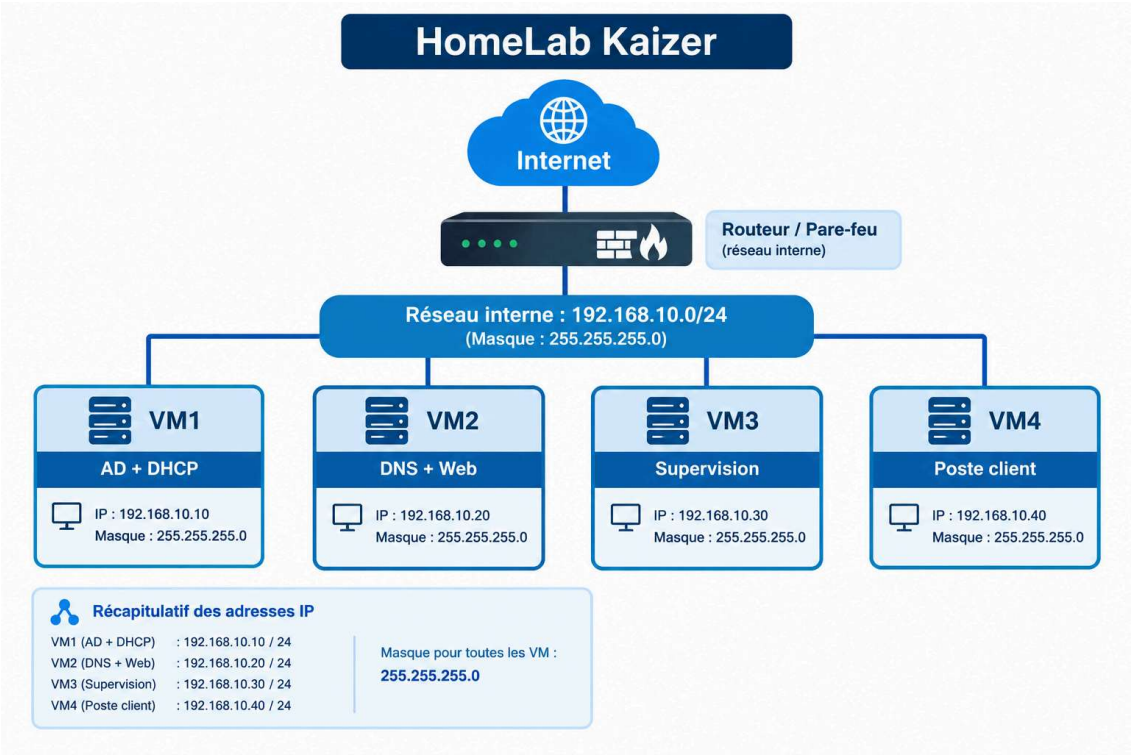
Tests	Objectifs	Résultats
Attribution DHCP	Vérifier l'attribution automatique	✅
Résolution DNS	Vérifier qu'un nom de machine peut être résolu en adresse IP.	✅
Ping VM1 → VM2	Vérifier la communication	✅
Accès IIS	Vérifier le serveur Web	✅

Connexion au domaine	Vérifier Active Directory	✅
Supervision	Vérifier les compteurs	✅
nslookup	Vérifier directement le fonctionnement du serveur DNS et obtenir les informations de résolution.	✅

5. Analyse personnelle

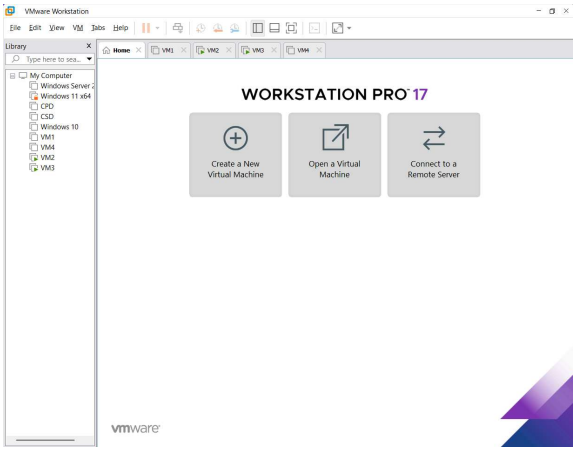
- **Difficultés rencontrées** : configuration du DHCP et mise en place de la supervision
- **Améliorations possibles** : ajout de VLAN, test de haute disponibilité, automatisation des sauvegardes
- **Compétences acquises** : virtualisation, administration Windows, services réseau, supervision, sécurité réseau

6. Schéma réseau

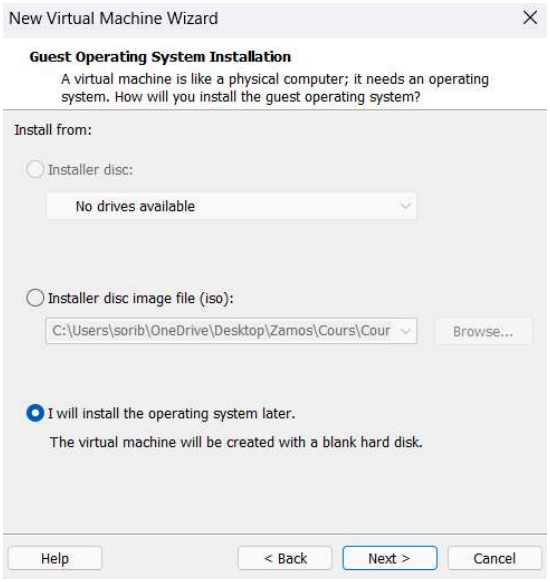


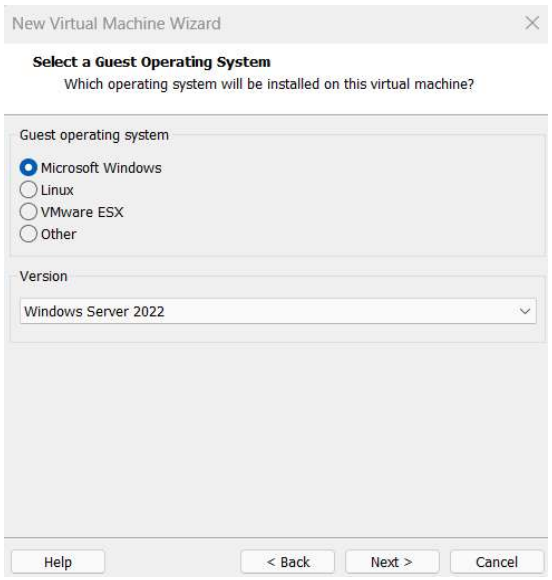
7. Liste de screenshots

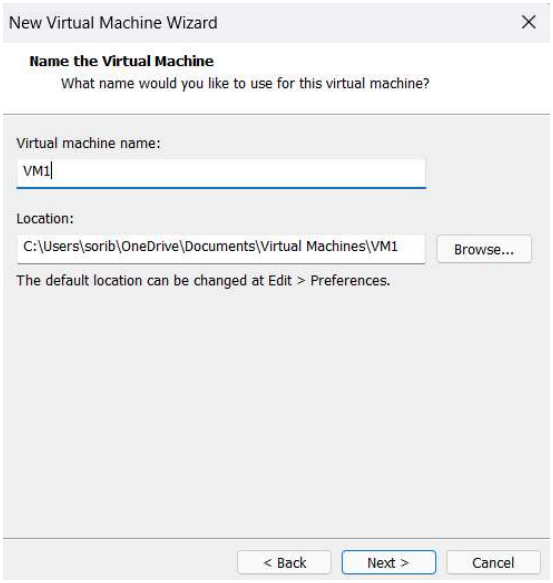
1. Création de VM

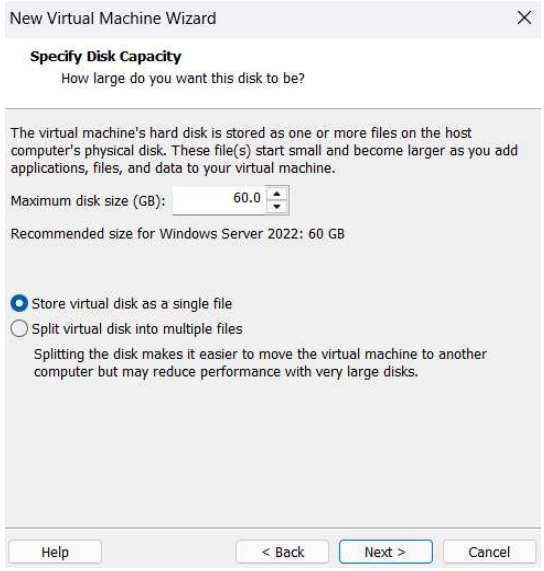


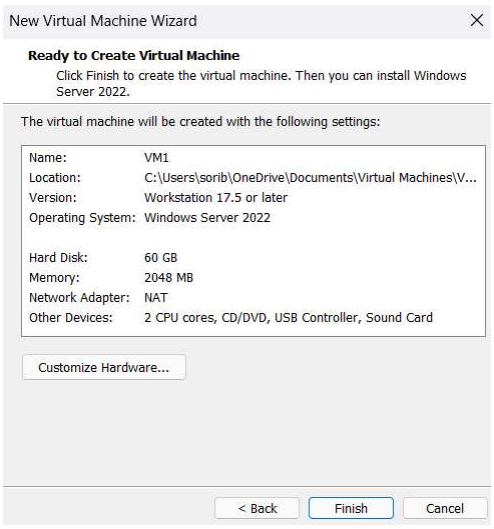


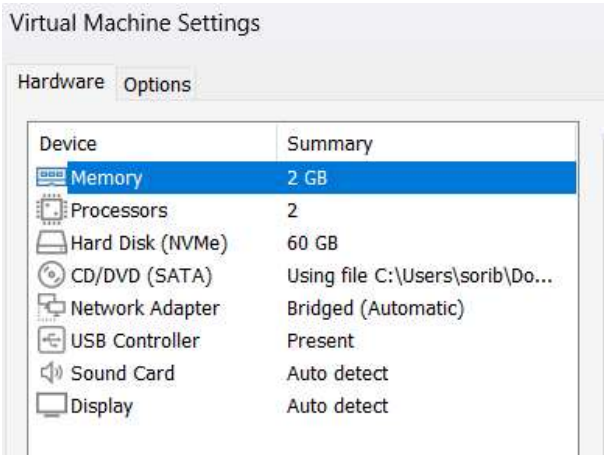


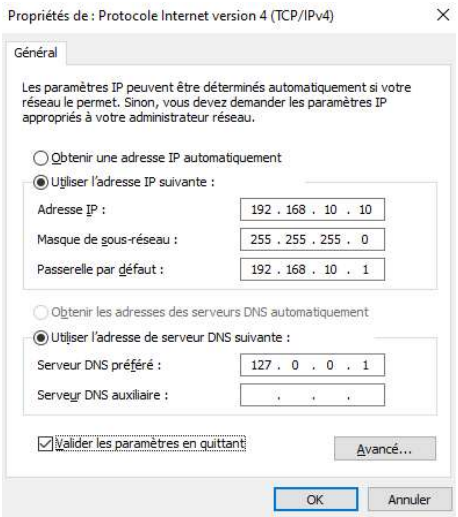




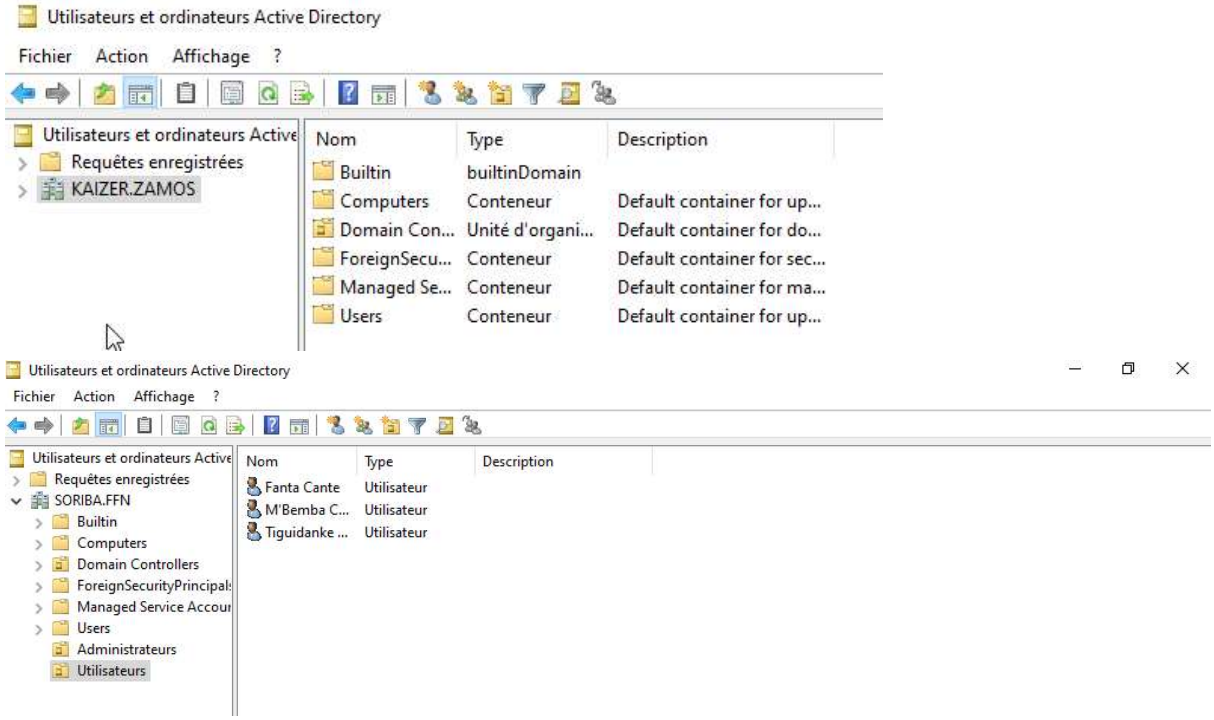



New Virtual Machine Wizard
Ready to Create Virtual Machine
Click Finish to create the virtual machine. Then you can install Windows Server 2022.
The virtual machine will be created with the following settings:
Name: VM1
Location: C:\Users\sorib\OneDrive\Documents\Virtual Machines\V...
Version: Workstation 17.5 or later
Operating System: Windows Server 2022
Hard Disk: 60 GB
Memory: 2048 MB
Network Adapter: NAT
Other Devices: 2 CPU cores, CD/DVD, USB Controller, Sound Card
Customize Hardware...
< Back
Finish
Cancel

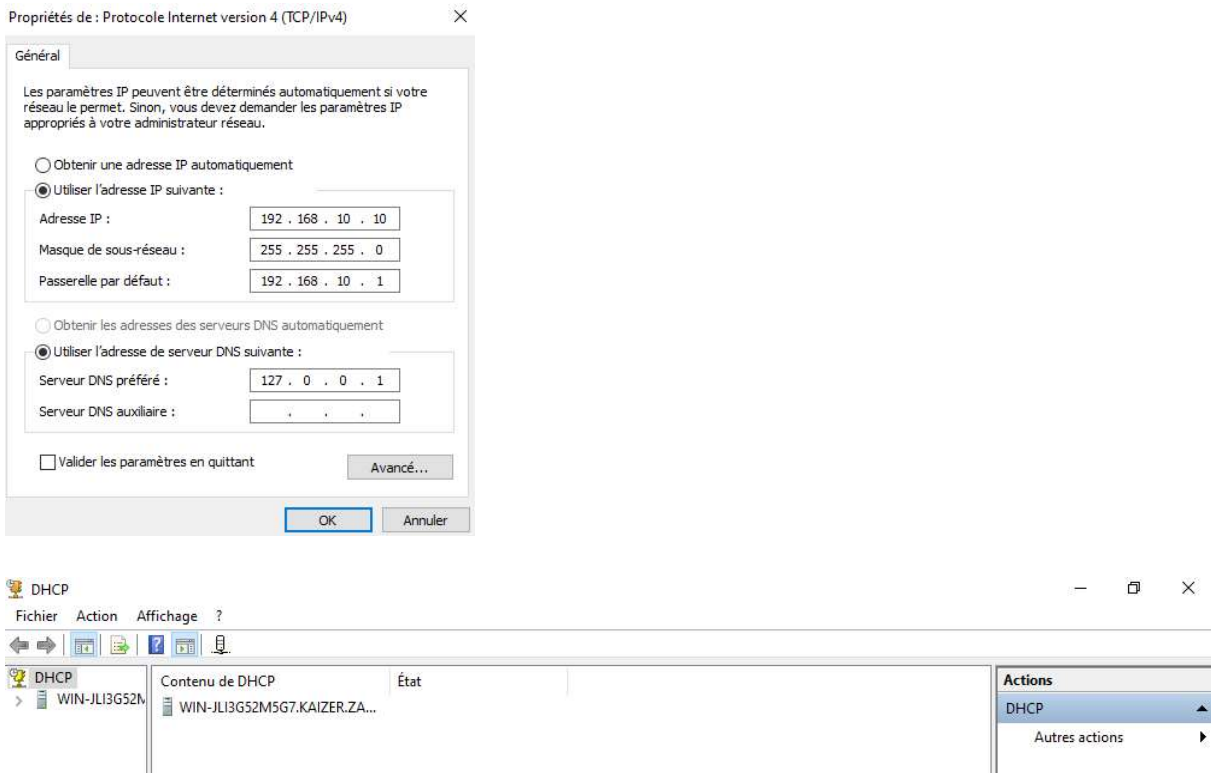

Virtual Machine Settings
Hardware
Options
Device
Summary
Memory
2 GB
Processors
2
Hard Disk (NVMe)
60 GB
CD/DVD (SATA)
Using file C:\Users\sorib\Do...
Network Adapter
Bridged (Automatic)
USB Controller
Present
Sound Card
Auto detect
Display
Auto detect

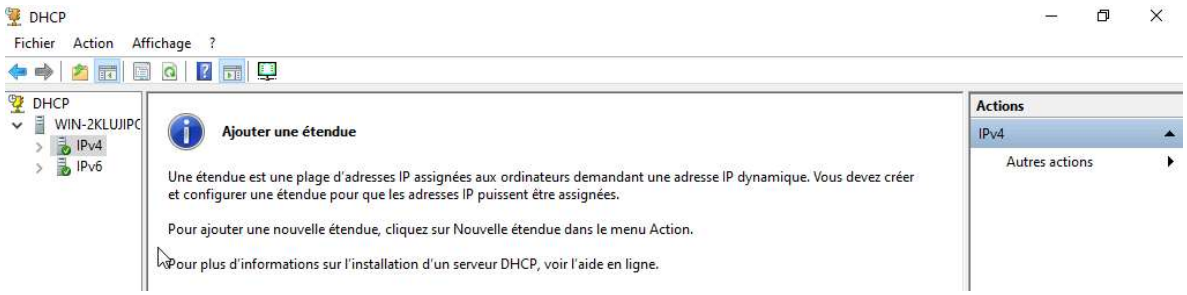

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)
Général
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
Obtenir une adresse IP automatiquement
Utiliser l'adresse IP suivante :
Adresse IP : 192 . 168 . 10 . 10
Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0
Passerelle par défaut : 192 . 168 . 10 . 1
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré : 127 . 0 . 0 . 1
Serveur DNS auxiliaire :
Valider les paramètres en quittant
Avancé...
OK
Annuler

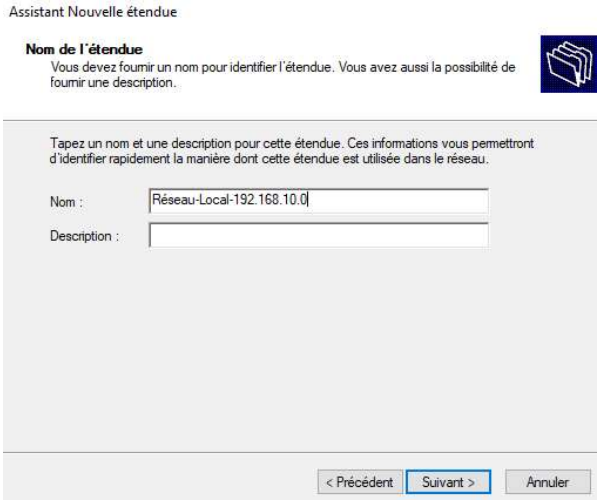
2. Configuration AD : création de domaine et OU

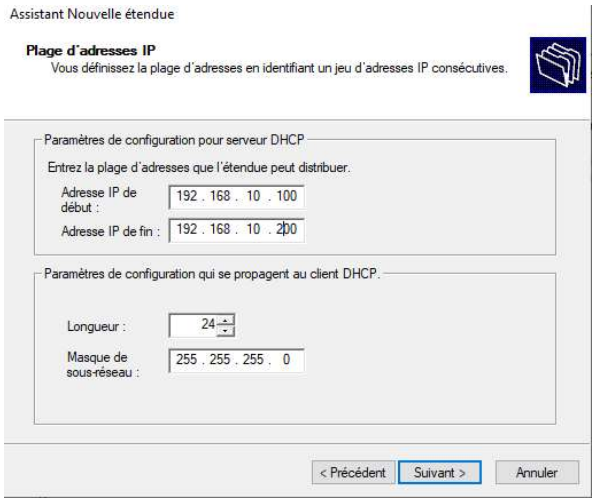


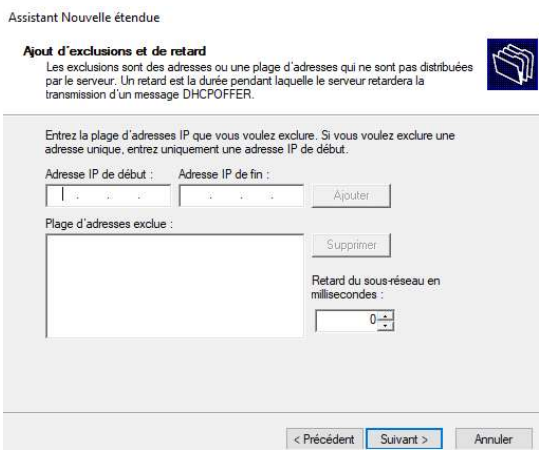
3. Configuration DHCP : plan d'adressage et baux

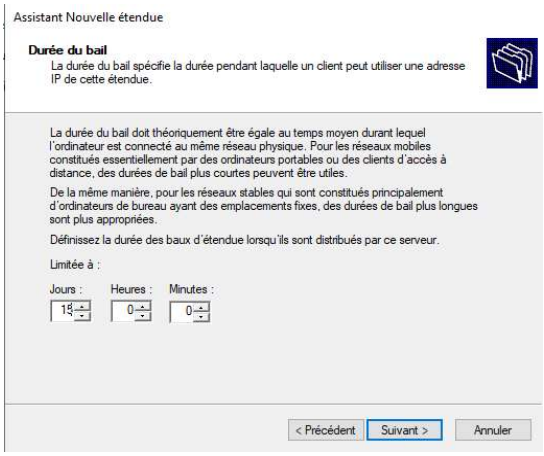


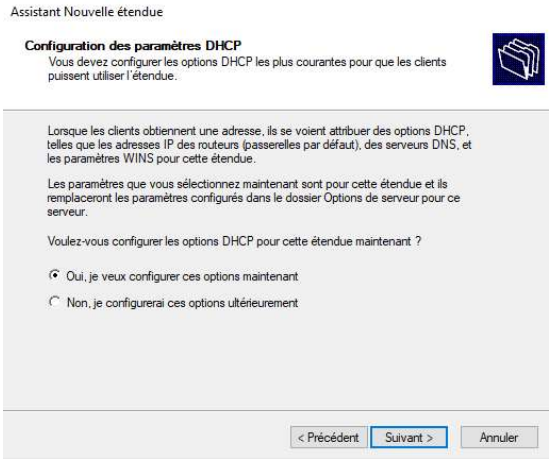

DHCP
Fichier Action Affichage ?
DHCP
WIN-2KLUJIPC
IPv4
IPv6
Ajouter une étendue
Une étendue est une plage d'adresses IP assignées aux ordinateurs demandant une adresse IP dynamique. Vous devez créer et configurer une étendue pour que les adresses IP puissent être assignées.
Pour ajouter une nouvelle étendue, cliquez sur Nouvelle étendue dans le menu Action.
Pour plus d'informations sur l'installation d'un serveur DHCP, voir l'aide en ligne.
Actions
IPv4
Autres actions

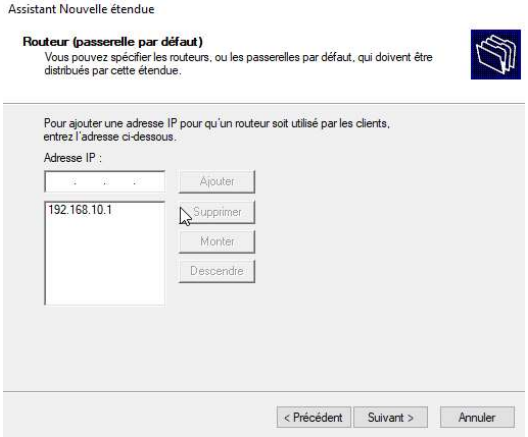

Assistant Nouvelle étendue
Nom de l'étendue
Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.
Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.
Nom :
Réseau-Local-192.168.10.0
Description :
< Précédent
Suivant >
Annuler

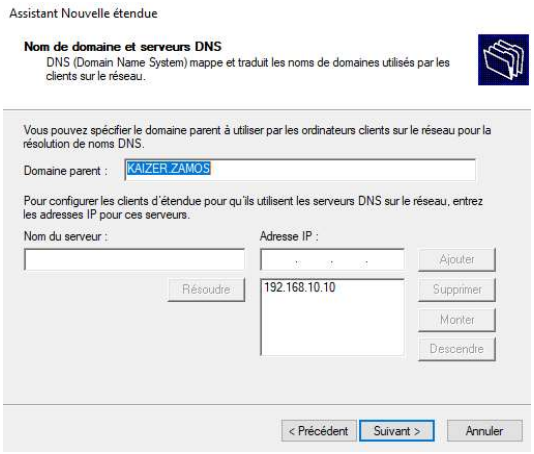

Assistant Nouvelle étendue
Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.
Paramètres de configuration pour serveur DHCP
Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.
Adresse IP de début :
192 . 168 . 10 . 100
Adresse IP de fin :
192 . 168 . 10 . 200
Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.
Longueur :
24
Masque de sous-réseau :
255 . 255 . 255 . 0
< Précédent
Suivant >
Annuler

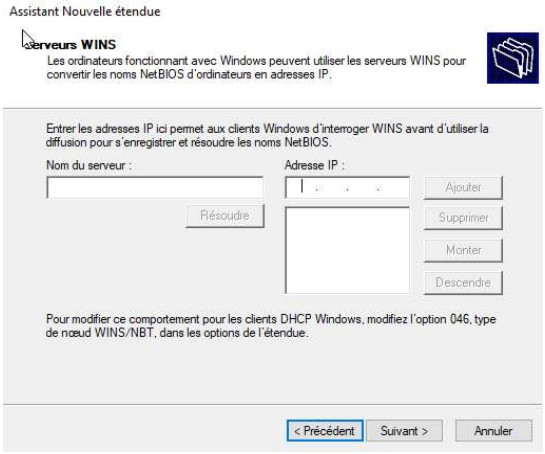

Assistant Nouvelle étendue
Ajout d'exclusions et de retard
Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCPOFFER.
Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.
Adresse IP de début :
Adresse IP de fin :
Ajouter
Plage d'adresses exclue :
Supprimer
Retard du sous-réseau en millisecondes :
0
< Précédent
Suivant >
Annuler

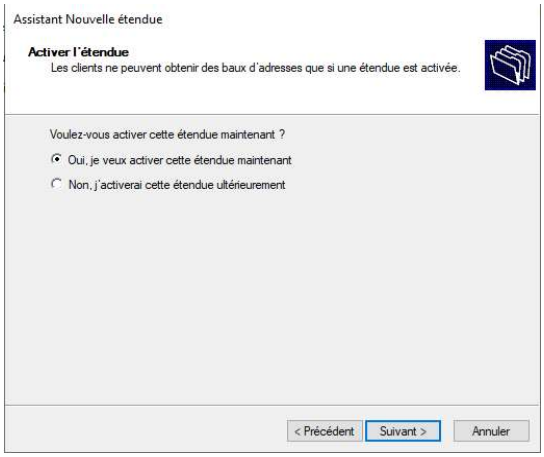

Assistant Nouvelle étendue
Durée du bail
La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.
La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.
De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.
Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.
Limitée à :
Jours :
Heures :
Minutes :
18
0
0
< Précédent
Suivant >
Annuler


Assistant Nouvelle étendue
Configuration des paramètres DHCP
Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.
Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.
Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.
Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?
Oui, je veux configurer ces options maintenant
Non, je configurerai ces options ultérieurement
< Précédent
Suivant >
Annuler

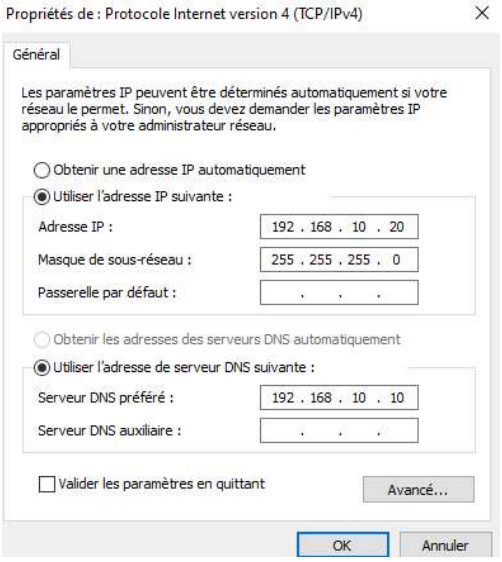

Assistant Nouvelle étendue
Routeur (passerelle par défaut)
Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.
Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.
Adresse IP :
Ajouter
192.168.10.1
Supprimer
Monter
Descendre
< Précédent
Suivant >
Annuler

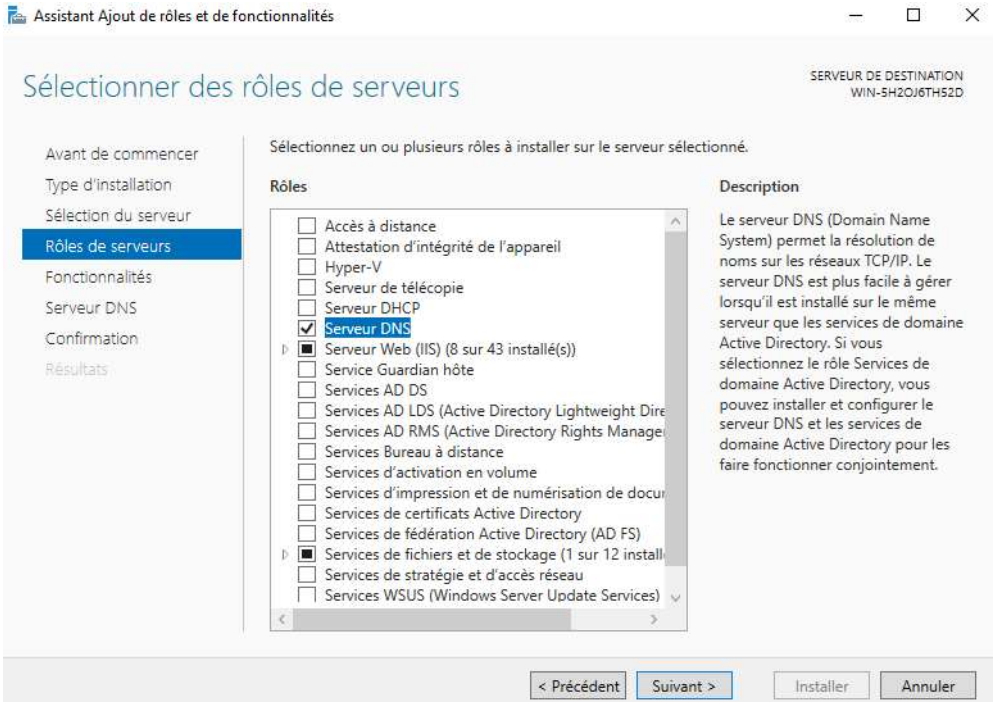


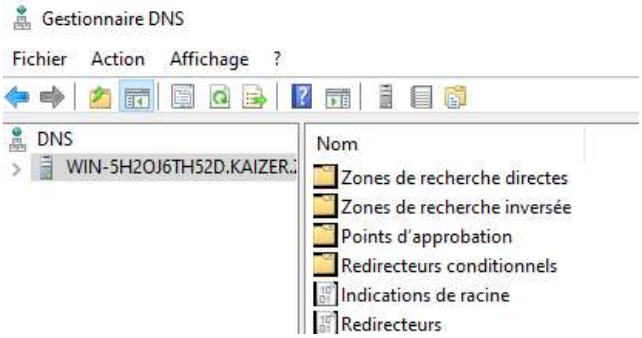


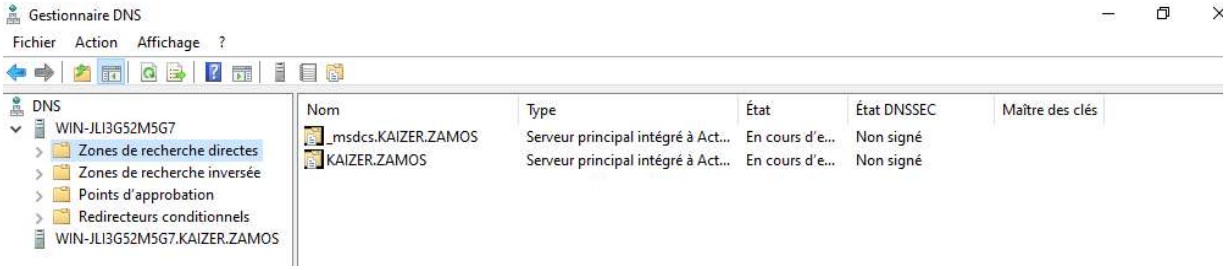


4. Configuration DNS : zones directes/inverses

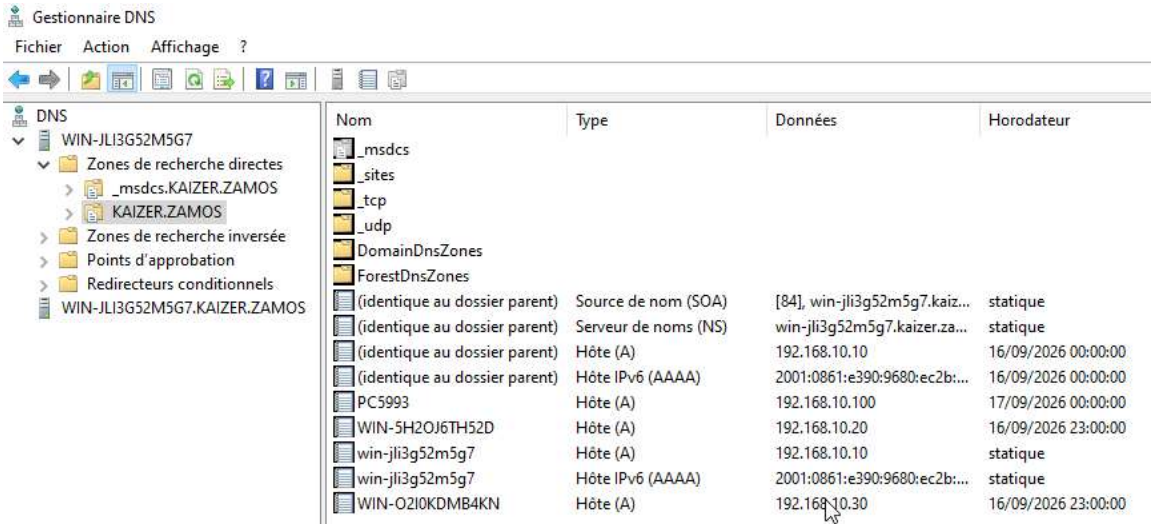



Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités
Sélectionner des rôles de serveurs
SERVEUR DE DESTINATION
WIN-5H2OJ6TH52D
Avant de commencer
Type d'installation
Sélection du serveur
Rôles de serveurs
Fonctionnalités
Serveur DNS
Confirmation
Résultats
Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.
Rôles
Accès à distance
Attestation d'intégrité de l'appareil
Hyper-V
Serveur de télécopie
Serveur DHCP
Serveur DNS
Serveur Web (IIS) (8 sur 43 installé(s))
Service Guardian hôte
Services AD DS
Services AD LDS (Active Directory Lightweight Dire
Services AD RMS (Active Directory Rights Manage
Services Bureau à distance
Services d'activation en volume
Services d'impression et de numérisation de docu
Services de certificats Active Directory
Services de fédération Active Directory (AD FS)
Services de fichiers et de stockage (1 sur 12 install
Services de stratégie et d'accès réseau
Services WSUS (Windows Server Update Services)
Description
Le serveur DNS (Domain Name System) permet la résolution de noms sur les réseaux TCP/IP. Le serveur DNS est plus facile à gérer lorsqu'il est installé sur le même serveur que les services de domaine Active Directory. Si vous sélectionnez le rôle Services de domaine Active Directory, vous pouvez installer et configurer le serveur DNS et les services de domaine Active Directory pour les faire fonctionner conjointement.
< Précédent
Suivant >
Installer
Annuler

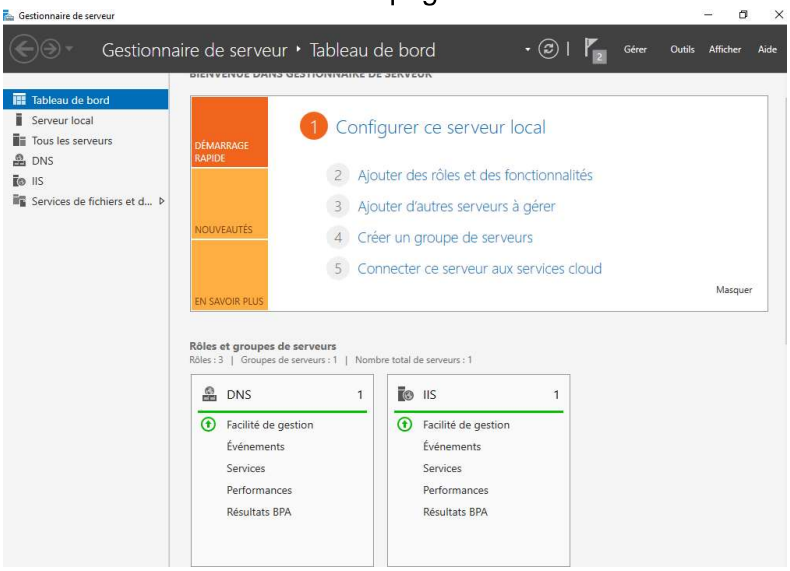

Gestionnaire DNS
Fichier
Action
Affichage
?
DNS
WIN-5H2OJ6TH52D.KAIZER.
Nom
Zones de recherche directes
Zones de recherche inversée
Points d'approbation
Redirecteurs conditionnels
Indications de racine
Redirecteurs

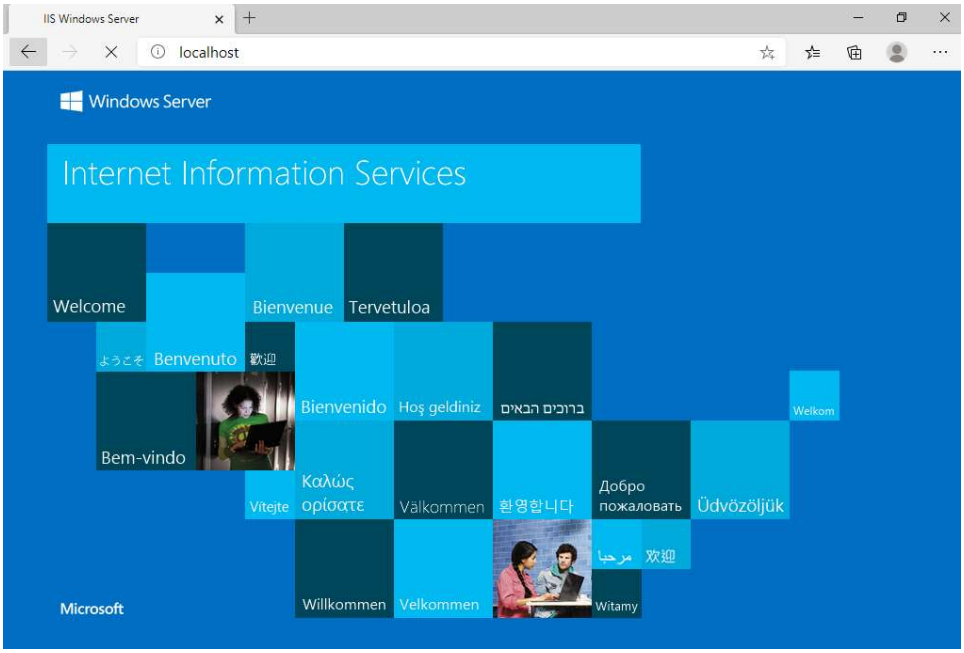

Gestionnaire DNS
Fichier
Action
Affichage
?
DNS
WIN-JLI3G52M5G7
Zones de recherche directes
Zones de recherche inversée
Points d'approbation
Redirecteurs conditionnels
WIN-JLI3G52M5G7.KAIZER.ZAMOS
Nom
Type
État
État DNSSEC
Maître des clés
_msdcs.KAIZER.ZAMOS
Serveur principal intégré à Act...
En cours d'e...
Non signé
KAIZER.ZAMOS
Serveur principal intégré à Act...
En cours d'e...
Non signé


Gestionnaire DNS
Fichier Action Affichage ?
DNS
WIN-JLI3G52M5G7
Zones de recherche directes
_msdcs.KAIZER.ZAMOS
KAIZER.ZAMOS
Zones de recherche inversée
Points d'approbation
Redirecteurs conditionnels
WIN-JLI3G52M5G7.KAIZER.ZAMOS
Nom Type Données Horodateur
dc
domains
gc
pdc
(identique au dossier parent) Source de nom (SOA) [19], win-jli3g52m5g7.kaiz... statique
(identique au dossier parent) Serveur de noms (NS) win-jli3g52m5g7.kaizer.za... statique
88e4edea-ce0f-42f0-bb63-a... Alias (CNAME) win-jli3g52m5g7.kaizer.za... 16/09/2026 12:00:00

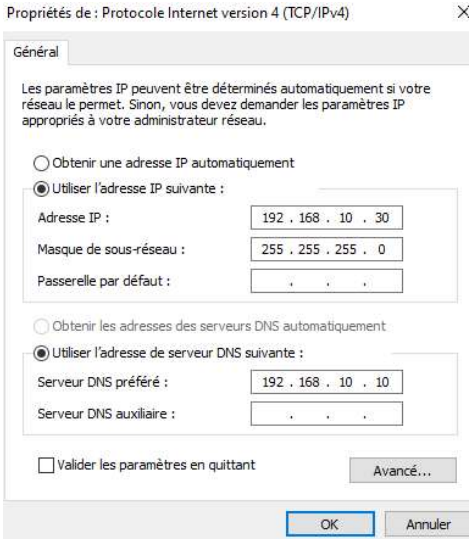

Gestionnaire DNS
Fichier Action Affichage ?
DNS
WIN-JLI3G52M5G7
Zones de recherche directes
_msdcs.KAIZER.ZAMOS
KAIZER.ZAMOS
Zones de recherche inversée
Points d'approbation
Redirecteurs conditionnels
WIN-JLI3G52M5G7.KAIZER.ZAMOS
Nom Type Données Horodateur
_msdcs
_sites
_tcp
_udp
DomainDnsZones
ForestDnsZones
(identique au dossier parent) Source de nom (SOA) [84], win-jli3g52m5g7.kaiz... statique
(identique au dossier parent) Serveur de noms (NS) win-jli3g52m5g7.kaizer.za... statique
(identique au dossier parent) Hôte (A) 192.168.10.10 16/09/2026 00:00:00
(identique au dossier parent) Hôte IPv6 (AAAA) 2001:0861:e390:9680:ec2b:... 16/09/2026 00:00:00
PC5993 Hôte (A) 192.168.10.100 17/09/2026 00:00:00
WIN-5H2OJ6TH52D Hôte (A) 192.168.10.20 16/09/2026 23:00:00
win-jli3g52m5g7 Hôte (A) 192.168.10.10 statique
win-jli3g52m5g7 Hôte IPv6 (AAAA) 2001:0861:e390:9680:ec2b:... statique
WIN-O2I0KDMB4KN Hôte (A) 192.168.10.30 16/09/2026 23:00:00

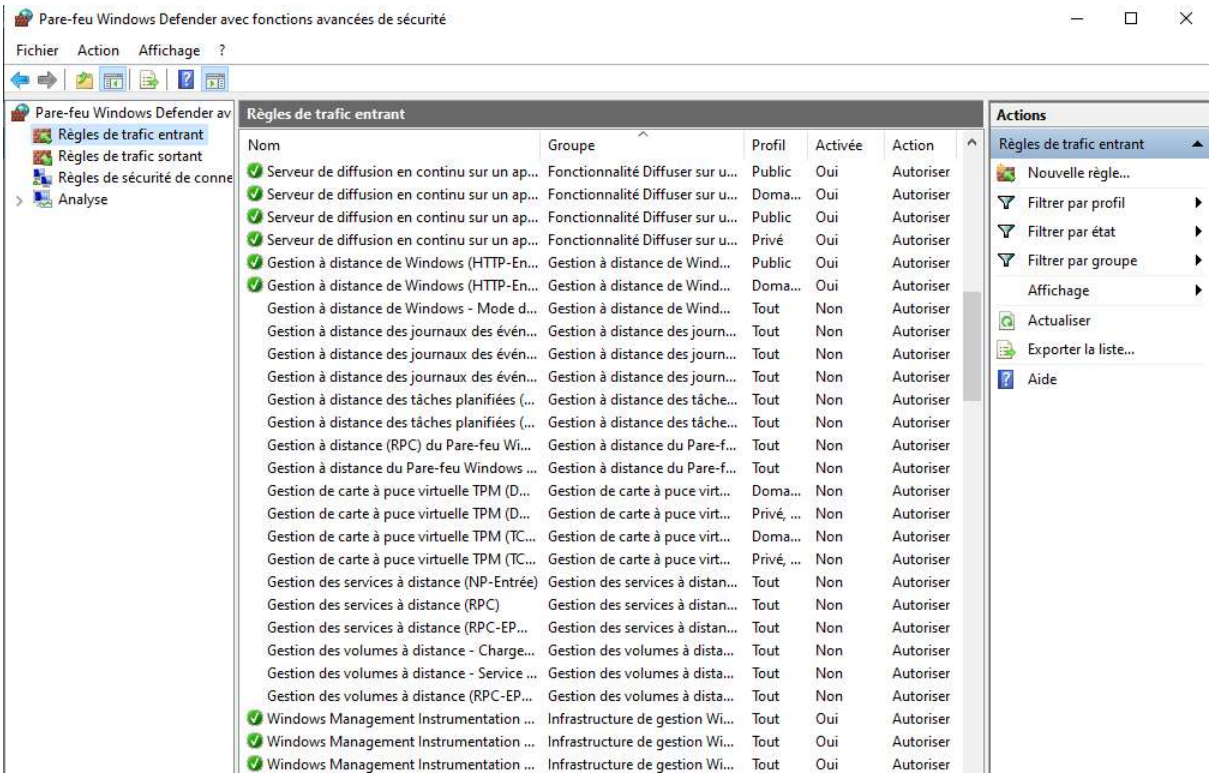
5. Installation du serveur web et page testée

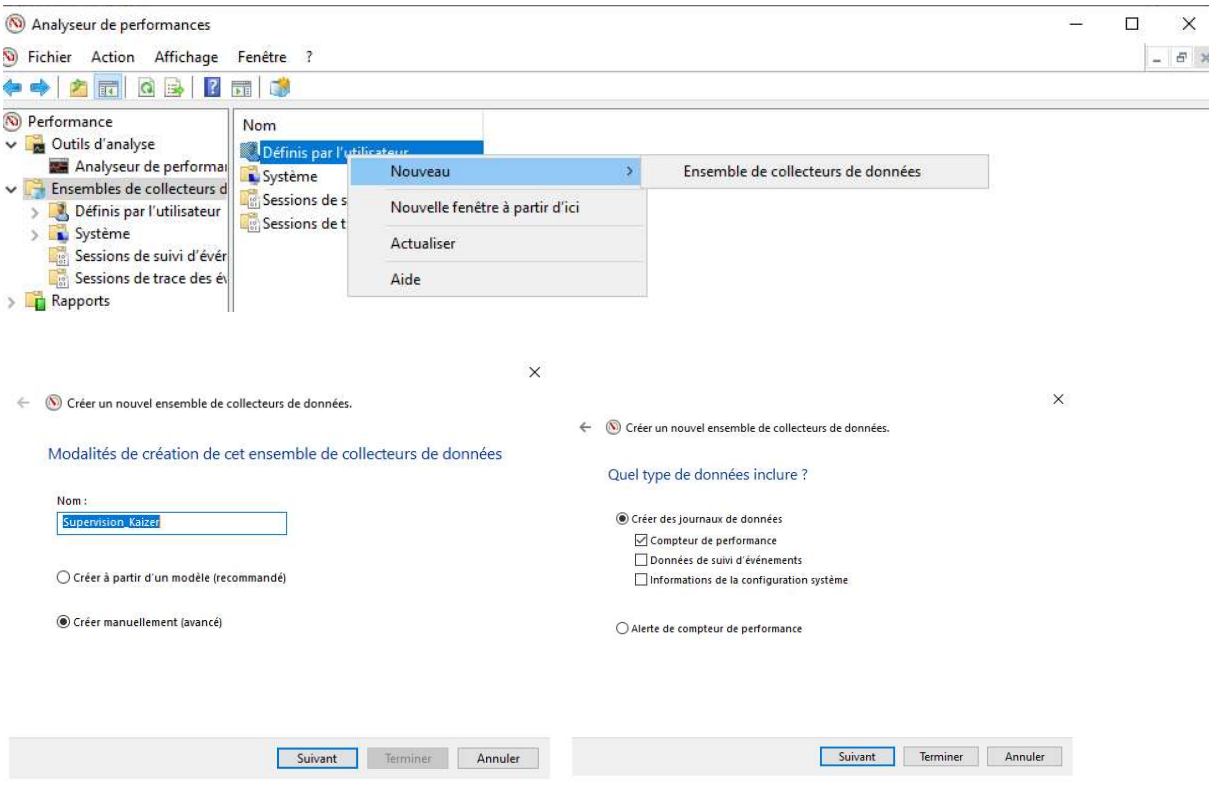




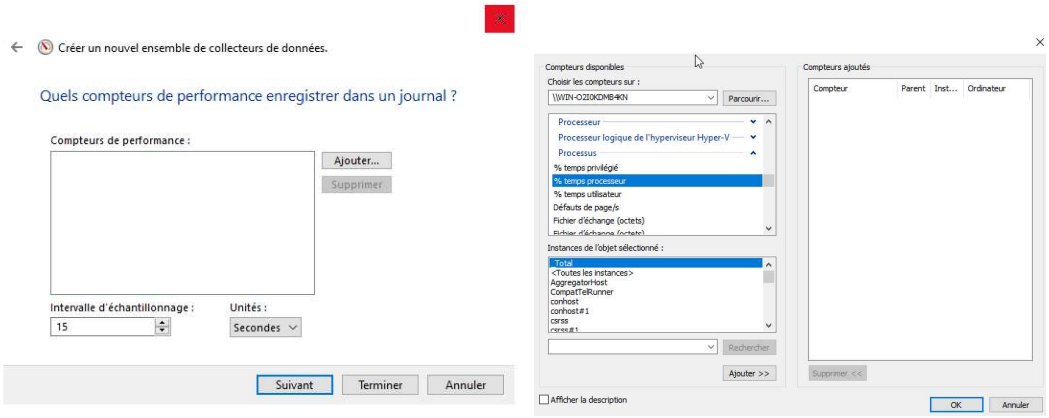
6. Installation et configuration d'une solution de supervision sur Windows Server 2022.

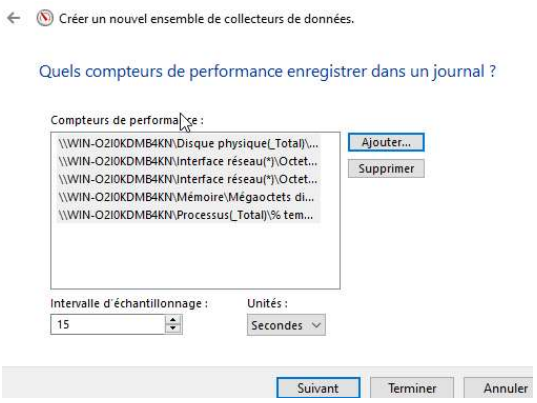


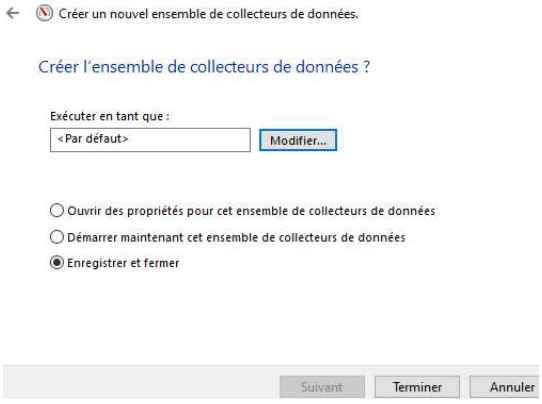

Pare-feu Windows Defender avec fonctions avancées de sécurité
Fichier Action Affichage ?
Pare-feu Windows Defender av
Règles de trafic entrant
Règles de trafic sortant
Règles de sécurité de conne
Analyse
Règles de trafic entrant
Nom Groupe Profil Activée Action
Serveur de diffusion en continu sur un ap... Fonctionnalité Diffuser sur u... Public Oui Autoriser
Serveur de diffusion en continu sur un ap... Fonctionnalité Diffuser sur u... Doma... Oui Autoriser
Serveur de diffusion en continu sur un ap... Fonctionnalité Diffuser sur u... Public Oui Autoriser
Serveur de diffusion en continu sur un ap... Fonctionnalité Diffuser sur u... Privé Oui Autoriser
Gestion à distance de Windows (HTTP-En... Gestion à distance de Wind... Public Oui Autoriser
Gestion à distance de Windows (HTTP-En... Gestion à distance de Wind... Doma... Oui Autoriser
Gestion à distance de Windows - Mode d... Gestion à distance de Wind... Tout Non Autoriser
Gestion à distance des journaux des évén... Gestion à distance des journ... Tout Non Autoriser
Gestion à distance des journaux des évén... Gestion à distance des journ... Tout Non Autoriser
Gestion à distance des journaux des évén... Gestion à distance des journ... Tout Non Autoriser
Gestion à distance des tâches planifiées (... Gestion à distance des tâche... Tout Non Autoriser
Gestion à distance des tâches planifiées (... Gestion à distance des tâche... Tout Non Autoriser
Gestion à distance (RPC) du Pare-feu Wi... Gestion à distance du Pare-f... Tout Non Autoriser
Gestion à distance du Pare-feu Windows ... Gestion à distance du Pare-f... Tout Non Autoriser
Gestion de carte à puce virtuelle TPM (D... Gestion de carte à puce virt... Doma... Non Autoriser
Gestion de carte à puce virtuelle TPM (D... Gestion de carte à puce virt... Privé, ... Non Autoriser
Gestion de carte à puce virtuelle TPM (TC... Gestion de carte à puce virt... Doma... Non Autoriser
Gestion de carte à puce virtuelle TPM (TC... Gestion de carte à puce virt... Privé, ... Non Autoriser
Gestion des services à distance (NP-Entrée) Gestion des services à distan... Tout Non Autoriser
Gestion des services à distance (RPC) Gestion des services à distan... Tout Non Autoriser
Gestion des services à distance (RPC-EP... Gestion des services à distan... Tout Non Autoriser
Gestion des volumes à distance - Charge... Gestion des volumes à dista... Tout Non Autoriser
Gestion des volumes à distance - Service ... Gestion des volumes à dista... Tout Non Autoriser
Gestion des volumes à distance (RPC-EP... Gestion des volumes à dista... Tout Non Autoriser
Windows Management Instrumentation ... Infrastructure de gestion Wi... Tout Oui Autoriser
Windows Management Instrumentation ... Infrastructure de gestion Wi... Tout Oui Autoriser
Windows Management Instrumentation ... Infrastructure de gestion Wi... Tout Oui Autoriser
Actions
Règles de trafic entrant
Nouvelle règle...
Filtrer par profil
Filtrer par état
Filtrer par groupe
Affichage
Actualiser
Exporter la liste...
Aide

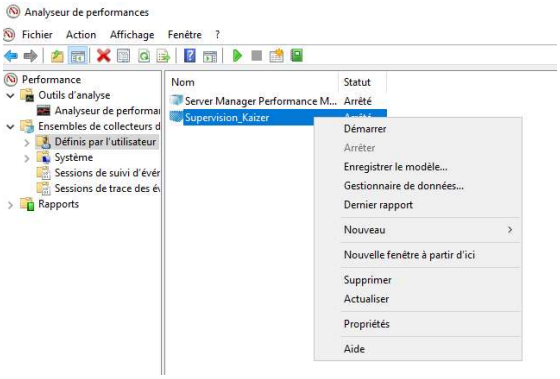

Analyseur de performances
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Performance
Outils d'analyse
Analyseur de performai
Ensembles de collecteurs d
Définis par l'utilisateur
Système
Sessions de suivi d'évér
Sessions de trace des é
Rapports
Nom
Définis par l'utilisateur
Système
Sessions de s
Sessions de t
Nouveau
Nouvelle fenêtre à partir d'ici
Actualiser
Aide
Ensemble de collecteurs de données

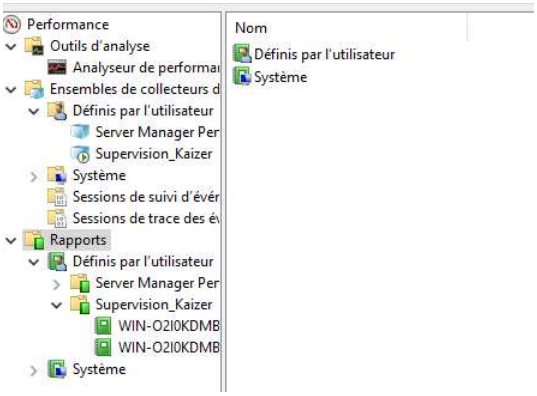
Créer un nouvel ensemble de collecteurs de données.
Modalités de création de cet ensemble de collecteurs de données
Nom :
Supervision_Kaizen
Créer à partir d'un modèle (recommandé)
Créer manuellement (avancé)
Suivant
Terminer
Annuler
Créer un nouvel ensemble de collecteurs de données.
Quel type de données inclure ?
Créer des journaux de données
Compteur de performance
Données de suivi d'événements
Informations de la configuration système
Alerte de compteur de performance
Suivant
Terminer
Annuler

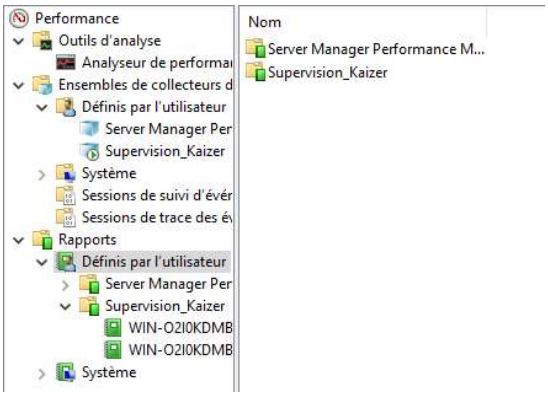

Créer un nouvel ensemble de collecteurs de données.
Quels compteurs de performance enregistrer dans un journal ?
Compteurs de performance :
Ajouter...
Supprimer
Intervalle d'échantillonnage :
15
Unités :
Secondes
Suivant
Terminer
Annuler
Compteurs disponibles
Choisir les compteurs sur :
\\WIN-O2I0KDMB4KN
Parcourir...
Processeur
Processeur logique de l'hyperviseur Hyper-V
Processus
% temps privilégié
% temps processeur
% temps utilisateur
Défauts de page/s
Fichier d'échange (octets)
Instances de l'objet sélectionné :
Total
<Toutes les instances>
AggregatorHost
CompatTeRunner
conhost
conhost#1
csrss
Rechercher
Ajouter >>
Compteurs ajoutés
Compteur
Parent
Inst...
Ordinateur
Supprimer <<
Afficher la description
OK
Annuler

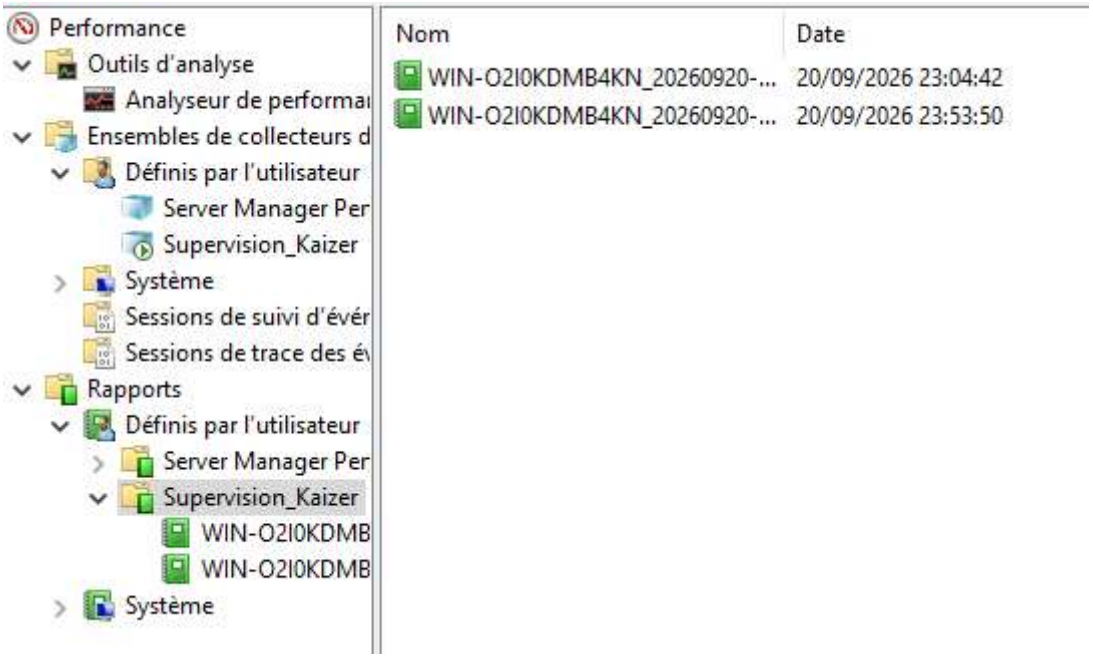

Créer un nouvel ensemble de collecteurs de données.
Quels compteurs de performance enregistrer dans un journal ?
Compteurs de performance :
\\WIN-O2I0KDMB4KN\Disque physique(_Total)\...
\\WIN-O2I0KDMB4KN\Interface réseau(*)\Octet...
\\WIN-O2I0KDMB4KN\Interface réseau(*)\Octet...
\\WIN-O2I0KDMB4KN\Mémoire\Mégaoctets di...
\\WIN-O2I0KDMB4KN\Processus(_Total)\% tem...
Ajouter...
Supprimer
Intervalle d'échantillonnage :
15
Unités :
Secondes
Suivant
Terminer
Annuler

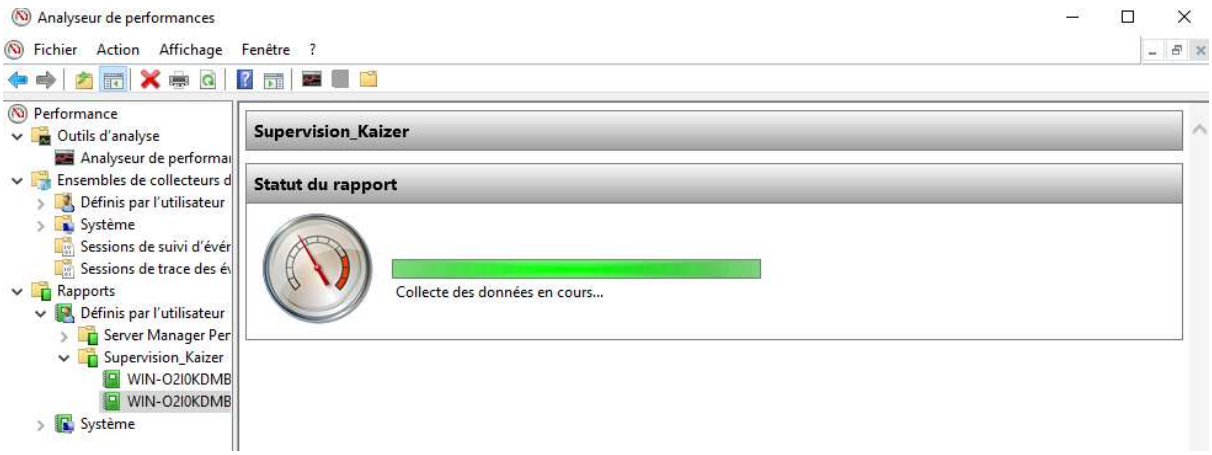

Créer un nouvel ensemble de collecteurs de données.
Créer l'ensemble de collecteurs de données ?
Exécuter en tant que :
<Par défaut>
Modifier...
Ouvrir des propriétés pour cet ensemble de collecteurs de données
Démarrer maintenant cet ensemble de collecteurs de données
Enregistrer et fermer
Suivant
Terminer
Annuler

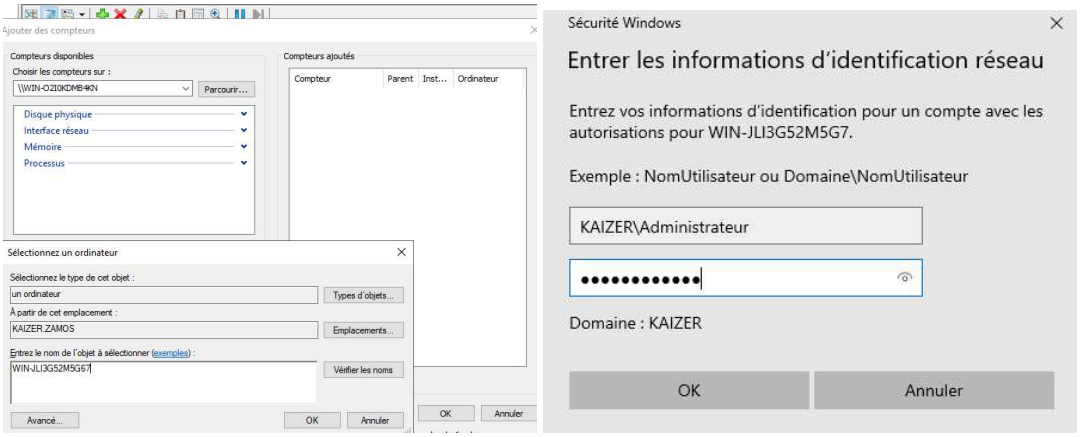

Analyseur de performances
Fichier
Action
Affichage
Fenêtre
?
Performance
Outils d'analyse
Analyseur de performai
Ensembles de collecteurs d
Définis par l'utilisateur
Système
Sessions de suivi d'évér
Sessions de trace des é
Rapports
Nom
Statut
Server Manager Performance M...
Arrêté
Supervision_Kaizer
Démarrer
Arrêter
Enregistrer le modèle...
Gestionnaire de données...
Dernier rapport
Nouveau
Nouvelle fenêtre à partir d'ici
Supprimer
Actualiser
Propriétés
Aide

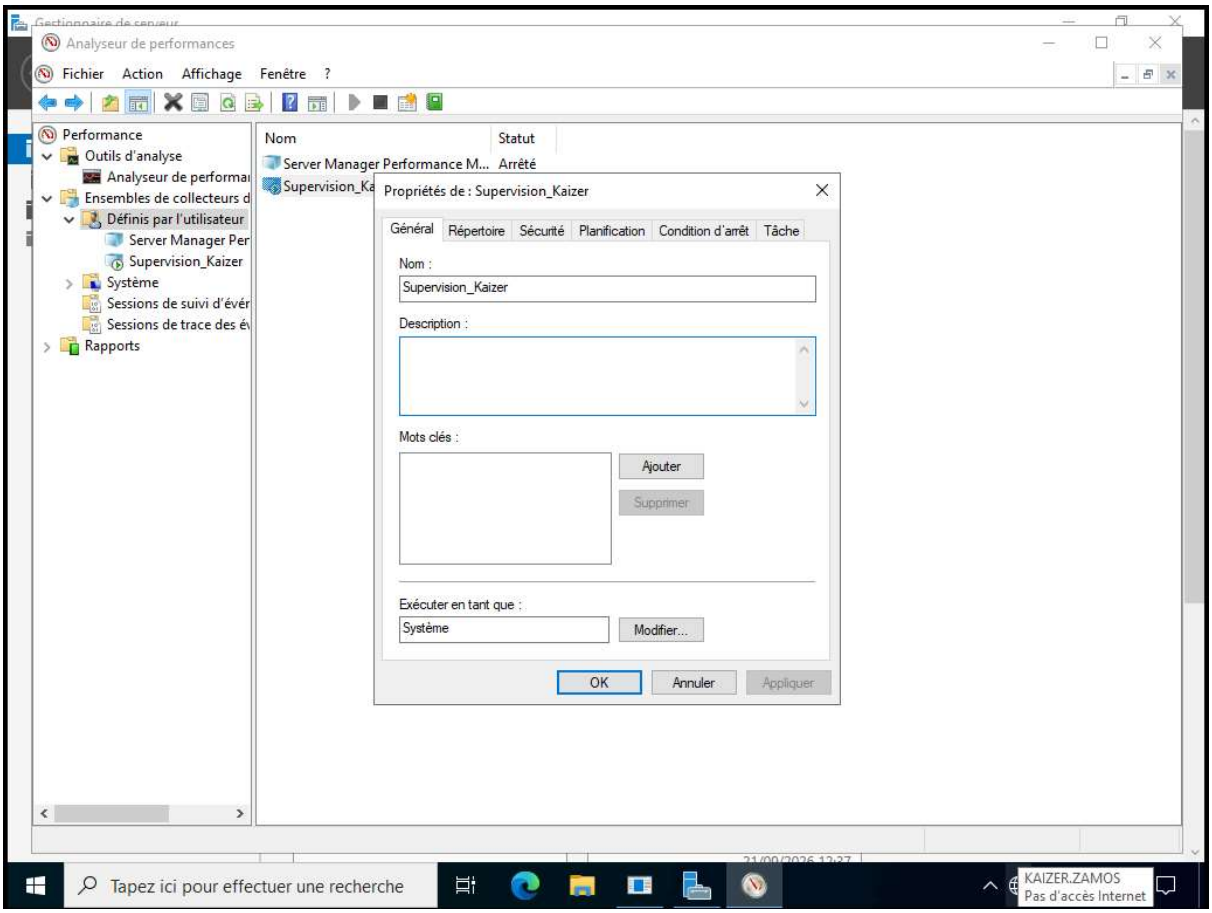

Performance
Outils d'analyse
Analyseur de performai
Ensembles de collecteurs d
Définis par l'utilisateur
Server Manager Per
Supervision_Kaizer
Système
Sessions de suivi d'évér
Sessions de trace des é
Rapports
Définis par l'utilisateur
Server Manager Per
Supervision_Kaizer
WIN-O2I0KDMB
WIN-O2I0KDMB
Système
Nom
Définis par l'utilisateur
Système

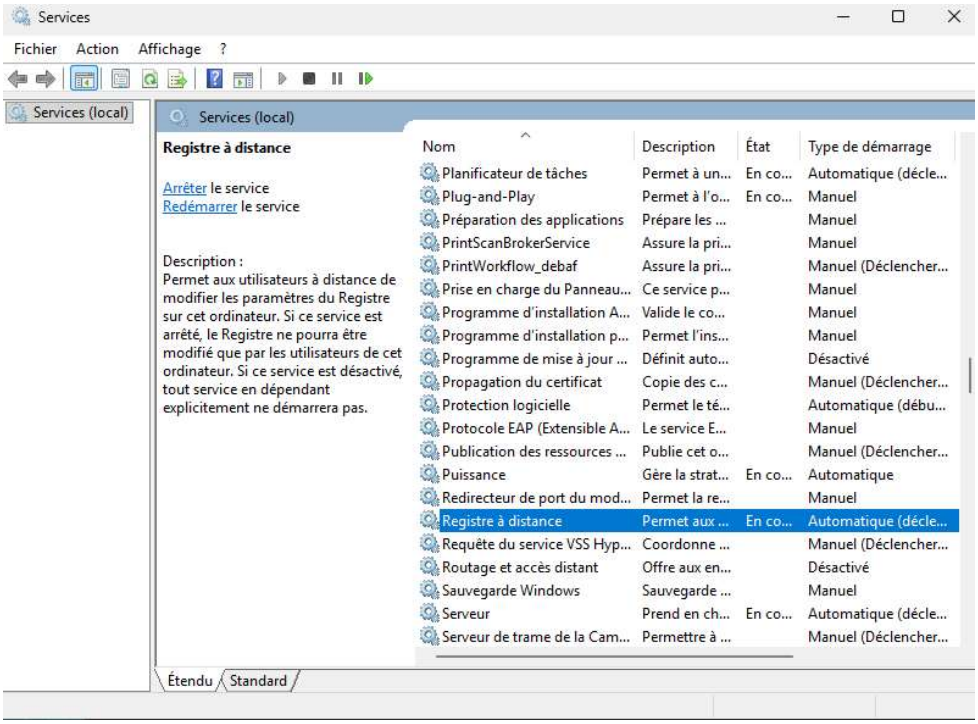

Performance
Outils d'analyse
Analyseur de performai
Ensembles de collecteurs d
Définis par l'utilisateur
Server Manager Per
Supervision_Kaizer
Système
Sessions de suivi d'évér
Sessions de trace des é
Rapports
Définis par l'utilisateur
Server Manager Per
Supervision_Kaizer
WIN-O2I0KDMB
WIN-O2I0KDMB
Système
Nom
Server Manager Performance M...
Supervision_Kaizer

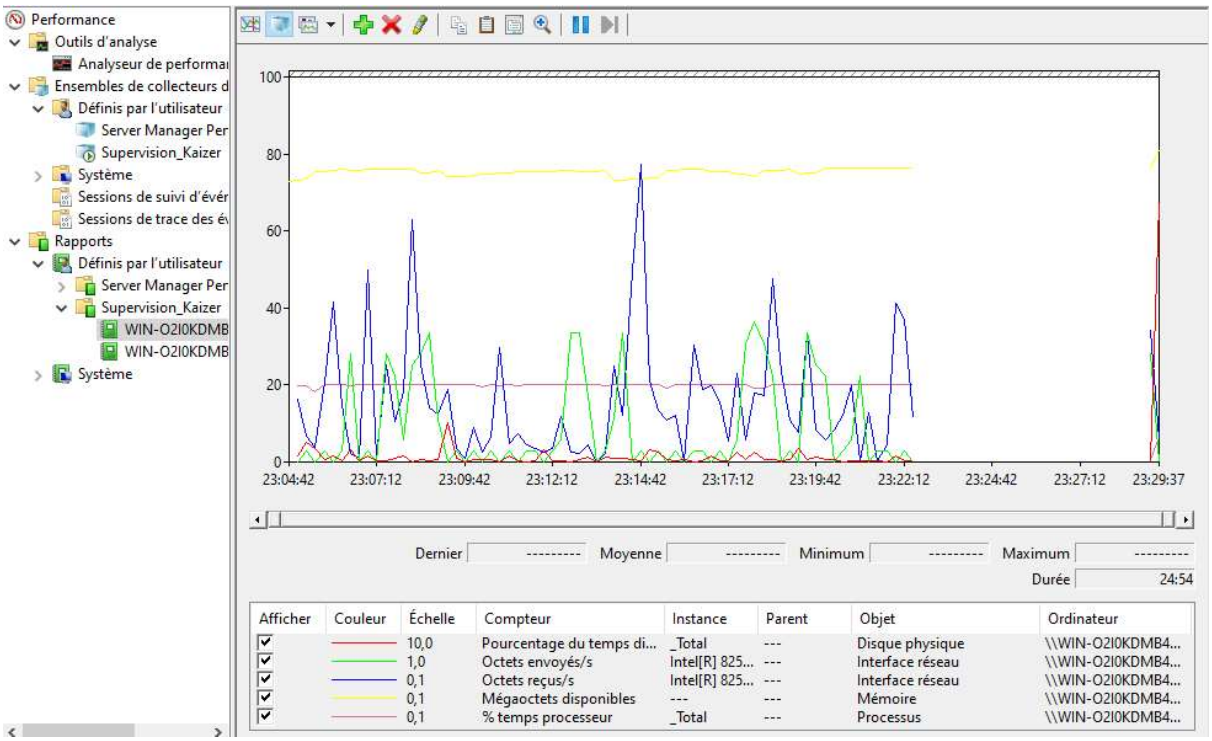

Performance
Outils d'analyse
Analyseur de performai
Ensembles de collecteurs d
Définis par l'utilisateur
Server Manager Per
Supervision_Kaizer
Système
Sessions de suivi d'évér
Sessions de trace des é
Rapports
Définis par l'utilisateur
Server Manager Per
Supervision_Kaizer
WIN-O2I0KDMB
WIN-O2I0KDMB
Système
Nom
Date
WIN-O2I0KDMB4KN_20260920-... 20/09/2026 23:04:42
WIN-O2I0KDMB4KN_20260920-... 20/09/2026 23:53:50


Analyseur de performances
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Performance
Outils d'analyse
Analyseur de performai
Ensembles de collecteurs d
Définis par l'utilisateur
Système
Sessions de suivi d'évér
Sessions de trace des é
Rapports
Définis par l'utilisateur
Server Manager Per
Supervision_Kaizer
WIN-O2I0KDMB
WIN-O2I0KDMB
Système
Supervision_Kaizer
Statut du rapport
Collecte des données en cours...


Ajouter des compteurs
Compteurs disponibles
Choisir les compteurs sur :
\\WIN-O2I0KDMB4KN
Parcourir...
Disque physique
Interface réseau
Mémoire
Processus
Compteurs ajoutés
Compteur
Parent
Inst...
Ordinateur
Sélectionnez un ordinateur
Sélectionnez le type de cet objet :
un ordinateur
Types d'objets...
À partir de cet emplacement :
KAIZER.ZAMOS
Emplacements...
Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :
WIN-JLI3G52M5G67
Vérifier les noms
Avancé...
OK
Annuler
OK
Annuler
Sécurité Windows
Entrer les informations d'identification réseau
Entrez vos informations d'identification pour un compte avec les autorisations pour WIN-JLI3G52M5G7.
Exemple : NomUtilisateur ou Domaine\NomUtilisateur
KAIZER\Administrateur
Domaine : KAIZER
OK
Annuler

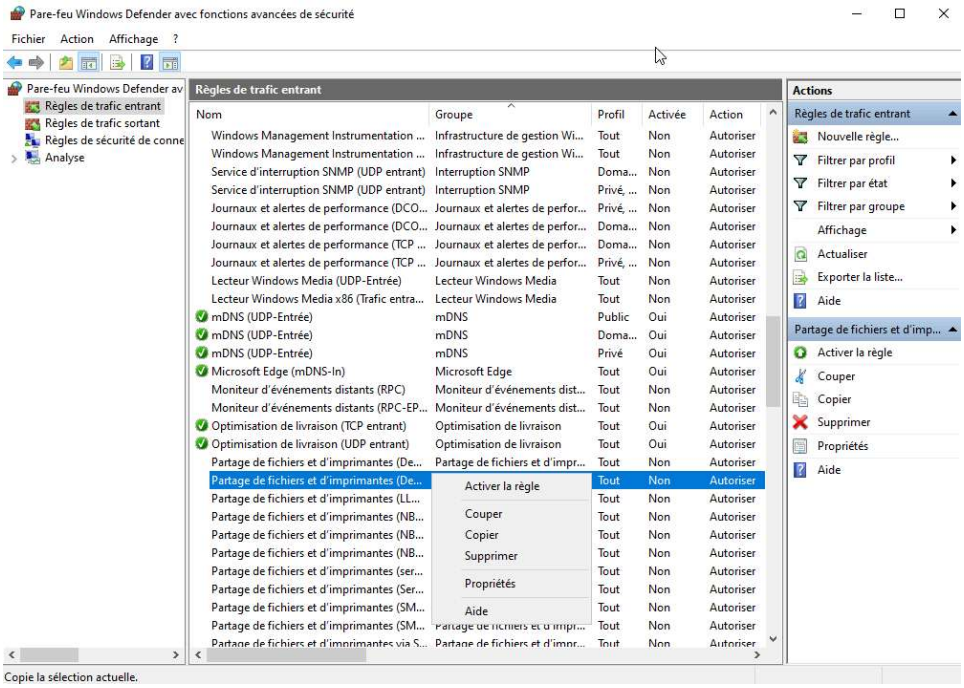

Analyseur de performances
Fichier Action Affichage Fenêtre ?
Performance
Outils d'analyse
Ensembles de collecteurs d
Définis par l'utilisateur
Server Manager Per
Supervision_Kaizer
Système
Rapports
Nom
Statut
Server Manager Performance M... Arrêté
Supervision_Ka
Propriétés de : Supervision_Kaizer
Général Répertoire Sécurité Planification Condition d'arrêt Tâche
Nom :
Supervision_Kaizer
Description :
Mots clés :
Ajouter
Supprimer
Exécuter en tant que :
Système
Modifier...
OK
Annuler
Appliquer
Tapez ici pour effectuer une recherche
KAIZER.ZAMOS
Pas d'accès Internet


Services
Fichier Action Affichage ?
Services (local)
Services (local)
Registre à distance
Arrêter le service
Redémarrer le service
Description :
Permet aux utilisateurs à distance de modifier les paramètres du Registre sur cet ordinateur. Si ce service est arrêté, le Registre ne pourra être modifié que par les utilisateurs de cet ordinateur. Si ce service est désactivé, tout service en dépendant explicitement ne démarrera pas.
Nom
Description
État
Type de démarrage
Planificateur de tâches Permet à un... En co... Automatique (décle...
Plug-and-Play Permet à l'o... En co... Manuel
Préparation des applications Prépare les ... Manuel
PrintScanBrokerService Assure la pri... Manuel
PrintWorkflow_debaf Assure la pri... Manuel (Déclencher...
Prise en charge du Panneau... Ce service p... Manuel
Programme d'installation A... Valide le co... Manuel
Programme d'installation p... Permet l'ins... Manuel
Programme de mise à jour ... Définit auto... Désactivé
Propagation du certificat Copie des c... Manuel (Déclencher...
Protection logicielle Permet le té... Automatique (débu...
Protocole EAP (Extensible A... Le service E... Manuel
Publication des ressources ... Publie cet o... Manuel (Déclencher...
Puissance Gère la strat... En co... Automatique
Redirecteur de port du mod... Permet la re... Manuel
Registre à distance Permet aux ... En co... Automatique (décle...
Requête du service VSS Hyp... Coordonne ... Manuel (Déclencher...
Routage et accès distant Offre aux en... Désactivé
Sauvegarde Windows Sauvegarde ... Manuel
Serveur Prend en ch... En co... Automatique (décle...
Serveur de trame de la Cam... Permettre à ... Manuel (Déclencher...
Étendu
Standard



7. Pare-feu et règles configurées






```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.10

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.30

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.30:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.100

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.20

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.30

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.30:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.100

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.10

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.20

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.100

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.100 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.100 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.100:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

```
C:\Users\sorib>ping 192.168.10.30

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.30 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.30 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.30:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

C:\Users\sorib>ping 192.168.10.10

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.10 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.10 : octets=32 temps<1ms TTL=128

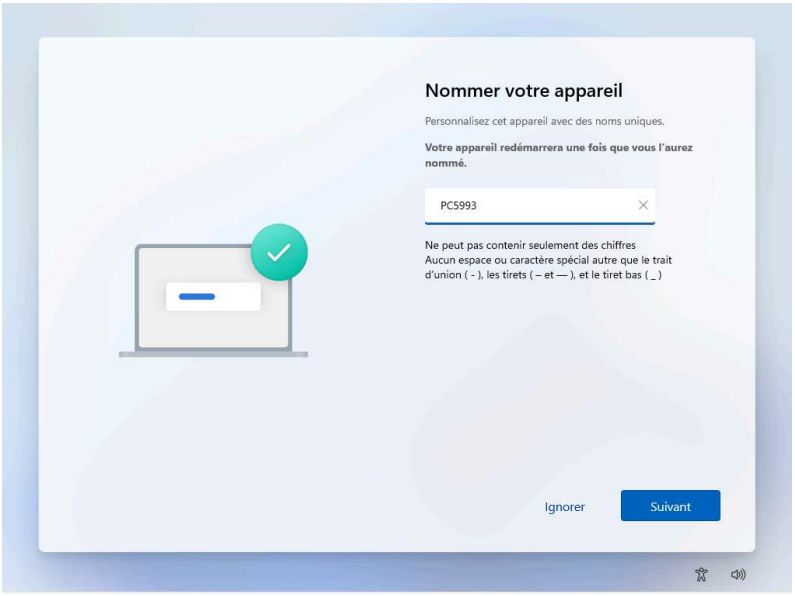
Statistiques Ping pour 192.168.10.10:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms

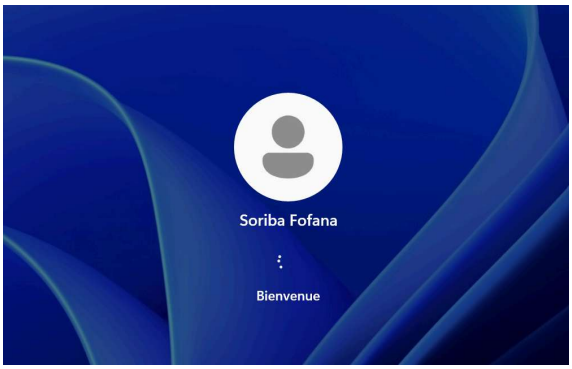
C:\Users\sorib>ping 192.168.10.20

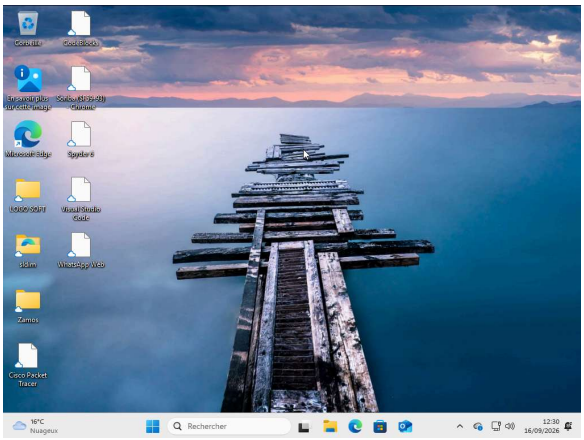
Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.10.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 192.168.10.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 192.168.10.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

8. Test de connexion client au domaine







```
Invite de commandes

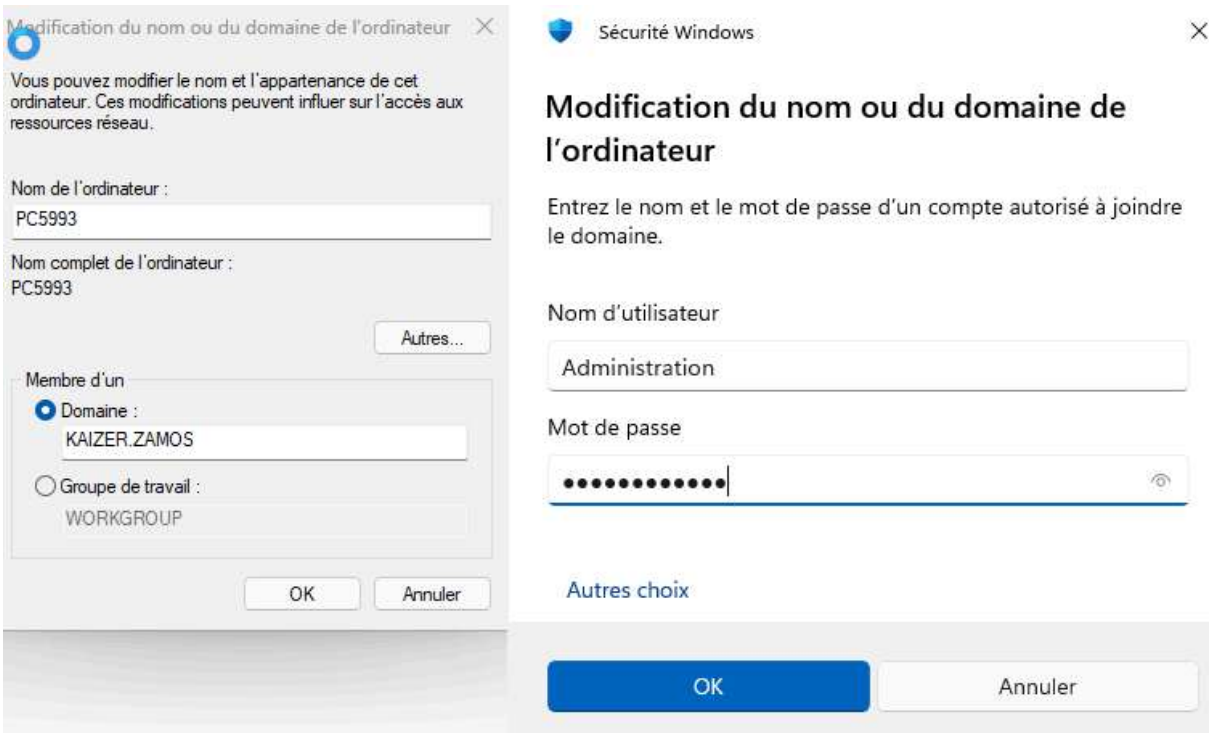
C:\Users\sorib>ipconfig/all

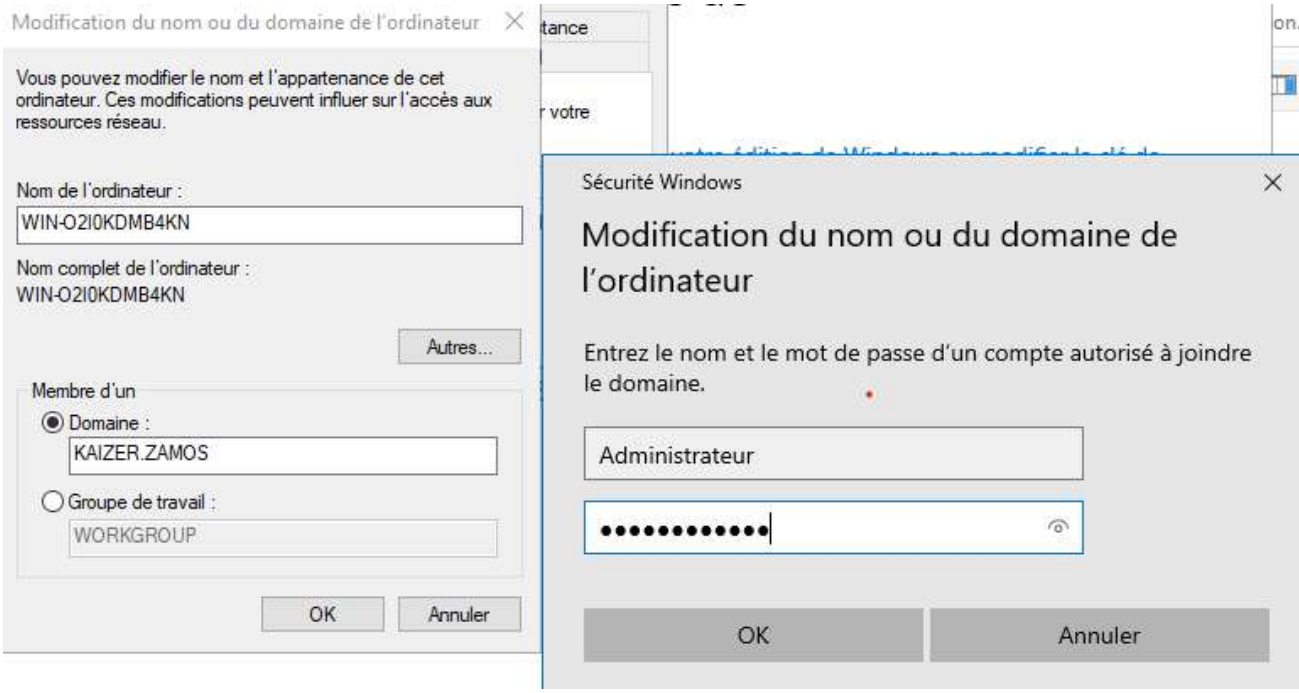
Configuration IP de Windows

   Nom de l'hôte . . . . . : PC5993
   Suffixe DNS principal . . . . . :
   Type de noeud. . . . . : Hybride
   Routage IP activé . . . . . : Non
   Proxy WINS activé . . . . . : Non

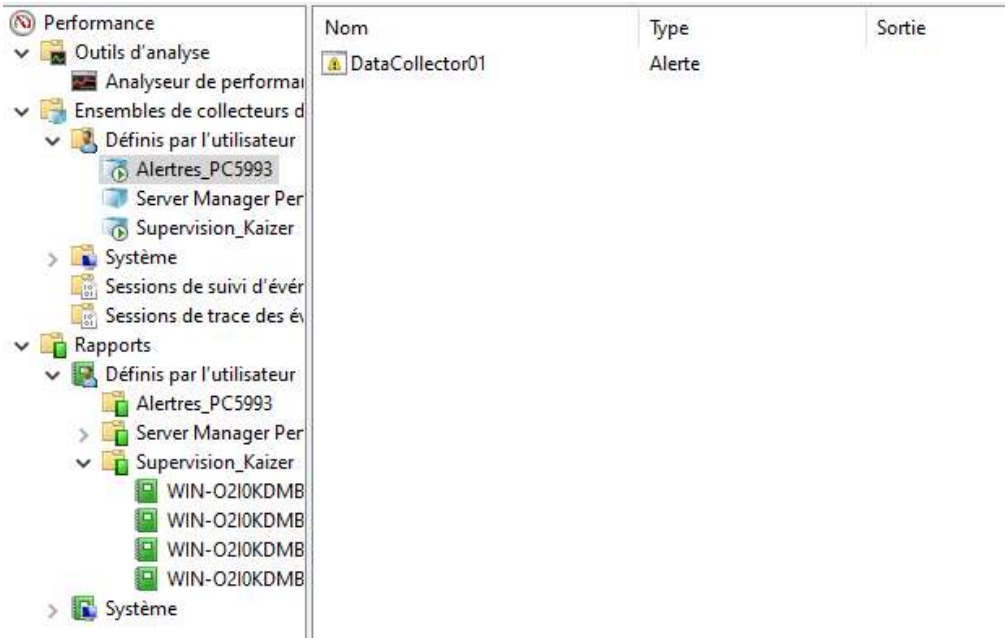
Carte Ethernet Ethernet0 :

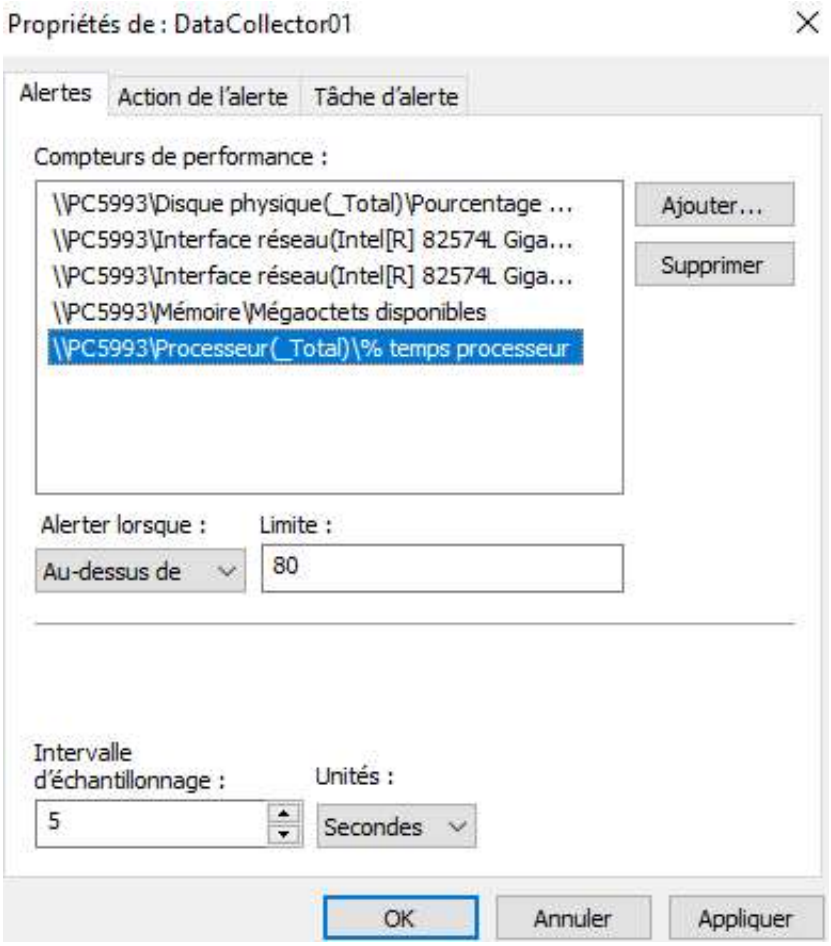
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : KAIZER.ZAMOS
   Description. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
   Adresse physique . . . . . : 00-0C-29-6B-12-55
   DHCP activé. . . . . : Oui
   Configuration automatique activée. . . : Oui
   Adresse IPv6. . . . . .: 2001:861:e390:9680:645:885c:8e54:a4ff(préféré)
   Adresse IPv6 temporaire . . . . . .: 2001:861:e390:9680:303c:2fee:8189:fff4(préféré)
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::85a0:edcc:50ef:5b55%13(préféré)
   Adresse IPv4. . . . . .: 192.168.10.100(préféré)
   Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
   Bail obtenu. . . . . : mercredi 16 septembre 2026 13:52:11
   Bail expirant. . . . . : jeudi 24 septembre 2026 13:52:11
   Passerelle par défaut. . . . . : fe80::32b1:b5ff:fee6:c8ec%13
                                    192.168.10.1
   Serveur DHCP . . . . . : 192.168.10.10
   IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
   DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-01-00-32-28-DB-37-00-0C-29-6B-12-55
   Serveurs DNS. . . . . : 2001:861:e390:9680:32b1:b5ff:fee6:c8ec
                                    192.168.10.10
                                    2001:861:e390:9680:32b1:b5ff:fee6:c8ec
   NetBIOS sur Tcpip. . . . . : Activé
   Liste de recherche de suffixes DNS propres à la connexion :
                                    lan
```





9. Alertes de supervision


Performance
Outils d'analyse
Analyseur de performai
Ensembles de collecteurs d
Définis par l'utilisateur
Alertres_PC5993
Server Manager Per
Supervision_Kaizer
Système
Sessions de suivi d'évér
Sessions de trace des é
Rapports
Définis par l'utilisateur
Alertres_PC5993
Server Manager Per
Supervision_Kaizer
WIN-O2I0KDMB
WIN-O2I0KDMB
WIN-O2I0KDMB
WIN-O2I0KDMB
Système
Nom
Type
Sortie
DataCollector01
Alerte


Propriétés de : DataCollector01
Alertes
Action de l'alerte
Tâche d'alerte
Compteurs de performance :
\\PC5993\Disque physique(_Total)\Pourcentage ...
\\PC5993\Interface réseau(Intel[R] 82574L Giga...
\\PC5993\Interface réseau(Intel[R] 82574L Giga...
\\PC5993\Mémoire\Mégaoctets disponibles
\\PC5993\Processeur(_Total)\% temps processeur
Ajouter...
Supprimer
Alerter lorsque :
Au-dessus de
Limite :
80
Intervalle d'échantillonnage :
5
Unités :
Secondes
OK
Annuler
Appliquer

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

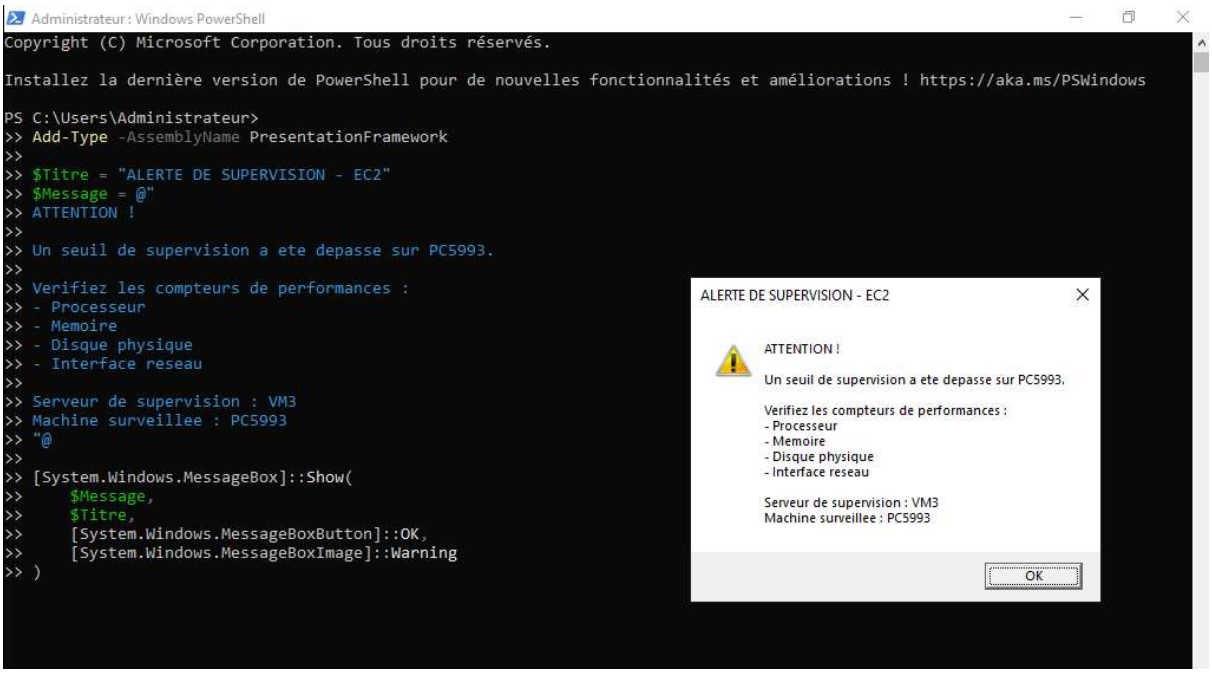
PS C:\WINDOWS\System32> 1..4 | ForEach-Object {Start-Job { while($true){[Math]::Sqrt(1234567)}}}

Id     Name            PSJobTypeName   State         HasMoreData     Location             Command
--     ----            -------------   -----         -----------     --------             -------
1      Job1            BackgroundJob   Running       True            localhost            while($true){[M...
3      Job3            BackgroundJob   Running       True            localhost            while($true){[M...
5      Job5            BackgroundJob   Running       True            localhost            while($true){[M...
7      Job7            BackgroundJob   Running       True            localhost            while($true){[M...


PS C:\WINDOWS\System32> fsutil file createnew C:\test-reseau.bin 500000000
Le fichier C:\test-reseau.bin est créé
```

```
PS C:\WINDOWS\System32> fsutil file createnew C:\test-disquep.bin 10000000000
Le fichier C:\test-disquep.bin est créé
PS C:\WINDOWS\System32>
```





8. Conclusion

Ce projet m'a permis de concevoir, déployer et administrer une infrastructure informatique virtualisée correspondant aux besoins d'une petite entreprise.

L'environnement a été réalisé à l'aide de **VMware Workstation**, permettant de créer un environnement de test composé de plusieurs machines virtuelles Windows Server et d'un poste client. Cette virtualisation m'a permis de reproduire une infrastructure informatique complète tout en conservant un environnement isolé et maîtrisable.

La première partie du projet a consisté à mettre en place l'infrastructure système avec **Active Directory**. La création du domaine **KAIZER.ZAMOS**, des unités d'organisation, des utilisateurs et des ordinateurs permet de centraliser l'administration des comptes et des postes du réseau.

Les services réseau ont ensuite été configurés afin d'assurer le fonctionnement de l'environnement. Le **DHCP** permet l'attribution automatique des adresses IP aux équipements du réseau, tandis que le **DNS** assure la résolution des noms du domaine et des différents services internes.

Un serveur Web **IIS** a également été mis en place afin de simuler un service Web interne accessible depuis les postes du réseau. Des tests de connectivité et de résolution de noms ont permis de vérifier le bon fonctionnement des différents services.

La sécurité de l'infrastructure a été prise en compte à travers la configuration du **pare-feu Windows**, la gestion des autorisations et le contrôle des communications nécessaires entre les différentes machines virtuelles.

Enfin, une solution de **supervision basée sur les outils natifs de Windows Server 2022** a été mise en place. L'utilisation du Gestionnaire de serveur et de l'Analyseur de performances permet de suivre différents indicateurs tels que l'utilisation du processeur, de la mémoire, du disque et du réseau.

La réalisation de ce projet m'a permis de développer mes compétences en **virtualisation, administration Windows Server, Active Directory, DHCP, DNS, IIS, supervision et sécurité réseau.** Elle m'a également permis de mieux comprendre les interactions entre les différents services d'une infrastructure informatique.

Plusieurs améliorations pourraient être envisagées à l'avenir, notamment la mise en place de **VLAN**, l'automatisation des sauvegardes, l'ajout d'une solution de supervision dédiée et la mise en place de mécanismes de haute disponibilité.

Ce projet constitue ainsi une mise en situation concrète des compétences nécessaires à l'administration et à la maintenance d'une infrastructure système et réseau dans le cadre du BTS SIO option SISR.